安定性を考慮した JSSP の再スケジューリングにおけるメタヒューリスティクス探索構造の提案と有効性分析

早稲田大学 創造理工学部 経営システム工学科
5225C013 鬼頭拓海

> **Draft status**: コア実験 v3（`main_v1`）本走済み。8 シナリオ × 7 手法 × 10 重み × n=10 trial の結果に基づく（§4）。

要旨

製造現場の予測リアクティブ再スケジューリングでは、外乱前の高品質スケジュール S_p という強い事前情報が与えられ、修正解には効率（メイクスパン）と S_p からの変更量の小ささ（安定性）が同時に求められる。安定性が重視されるこの設定では、広域な探索品質に加えて、**S_p 近傍（高安定領域）の解をどれだけ良く充填できるか**が手法の重要な性能軸となる。本研究はまず、同一の N5 局所探索を揃えた統制比較により、軌道ベース（ILS）と集団ベース（Memetic）の構造的差を分析する――軌道ベースは S_p を起点とする連続変形でこの近傍を自然に充填する一方、交叉で解を組み替える集団ベースは広域探索に優れるが近傍の充填が構造的に粗くなる。そこで本研究は、この粗さを補うべく、Path Relinking を guiding solution S_p 固定で再スケ向けに適応した機構と、その 1 ステップ版 repair の 2 つの安定性誘導演算子（いずれも解を S_p 方向へ能動的に引き寄せる）を導入する。これは安定性を確保するレバーを従来研究の「探索範囲（スコープ）の限定」ではなく「**探索演算子**」に置くもので、両機構は軌道・集団の双方へ無改変で組み込める host 横断の機構である。8 外乱シナリオ × 7 手法 × n=10 trial の実験から次を示す。**(H1)** 高安定領域の充填で軌道ベースは全シナリオにわたり集団ベースを完全分離で上回り（高安定 HV で 2〜4.5 倍ないし集団側到達ゼロ, p=0.001, δ=−1.0）、アンタイム性能でも上回る一方、総合品質（統合 HV）は拮抗し勝者は外乱規模（再スケジューリング率）に応じて入れ替わる。**(H2)** 同一の演算子でもその効果は「集団に大・軌道に僅少」とホスト構造に依存して**非対称**に現れる――集団ベースは機構により高安定で軌道水準へ到達し総合品質ではむしろ首位に立つ一方、S_p 近傍を自力充填済みの軌道ベースでは効果がほぼ頭打ちとなる。統合 HV・高安定 HV・アンタイム性能（AOC）を統合した評価フレームにより、**評価指標で首位手法が系統的に入れ替わる相補構造**を定量化し、万能手法は存在せず軌道ベースと集団ベースが再スケジューリングの異なる要求を補い合うことを明らかにする。

キーワード: 動的ジョブショップスケジューリング, 再スケジューリング, 安定性, Path Relinking, Iterated Local Search, メメティックアルゴリズム, 多目的最適化

目次

1. 研究背景・目的
2. 既存研究
3. 提案手法
4. 計算機実験
5. 結論

1. 研究背景・目的

1.1 外乱と再スケジューリング

製造業の生産現場では、作業遅延や機械故障などの外乱が頻繁に発生し、当初のスケジュールを実行困難にさせる。外乱への対応アプローチは大きく 2 種類に分類される。**静的アプローチ**（事前耐性設計）は外乱の発生を見越し、ロバストなスケジュールをあらかじめ構築する。一方、**動的アプローチ**（事後再スケジューリング）は外乱の発生後にスケジュールを修正する。本研究では後者のうち、外乱発生後に実行中のスケジュールを実行可能な形へと修正する**予測リアクティブ再スケジューリング** [12] [13] を対象とする。

外乱には作業遅延・機械故障・緊急ジョブ挿入など複数の種類が存在するが、本研究では**作業遅延**に着目する。作業遅延は元の機械割り当てを維持したまま処理順序の調整で対処可能であり、「修正スケジュールを S_p の近傍に保つ」という本研究の問題前提が最も明確に成立する外乱タイプである。機械故障のように機械割り当て自体を変更する必要がある外乱は解空間の構造が異なり別途の定式化を要するため、今後の課題とする。

1.2 安定性の意義

再スケジューリングでは「修正後スケジュールの効率（メイクスパン: MS）」と「修正前スケジュールとの変更量（安定性）」がトレードオフの関係にある。スケジュールを大幅に変更すると、現場の混乱・資材の再手配・作業者の再配置などのスケジュール変更コストが発生する。このコストの抑制は製造現場の実運用において重要であり [2]、安定性をメイクスパンと並ぶ最適化目標として捉える必要がある。本研究ではこの問題を、効率性と安定性を同時に最適化する**多目的問題**として定式化する。

1.3 研究目的

本研究は以下の 3 点を目的とする。

1. **再スケジューリング特性とアルゴリズム適合性の分析**: 高品質な初期解が存在し、かつその初期解から変更量を最小化したいという問題特性が各手法の探索挙動にどう影響するかを比較・分析する
2. **安定性確保機構の提案と有効性分析**: 安定性を積極的に向上させる探索機構（PR・repair）を設計し、ベースアルゴリズムの構造との相互作用を分析する
3. **多角的な評価方法論の提案**: 速度・Pareto 覆域・安定性帯別の性能を統合的に評価するフレームワークを構築する

2. 既存研究

2.1 動的 JSSP と安定性

ジョブショップスケジューリング問題（JSSP）は NP 困難問題であり、メタヒューリスティクスが主流の解法である [1]。動的環境における再スケジューリングは、戦略・方策・手法を整理した分類フレームワーク [12] や動的スケジューリングのサーベイ [13] が示す通り、一貫して活発な研究領域である。

効率と安定性の同時考慮は、Wu ら [14] が単一機械の再スケジューリングにおいて両者を評価基準として定式化したのが先駆けである。JSSP では Rangsaritratsamee ら [3] が GA に局所探索を組み込んだハイブリッド GA により効率性と安定性の同時最適化を試み、Pfeiffer ら [2] は GA ベースの解法とシミュレーション評価を通じて安定性の重要性を指摘した。Fattahi & Fallahi [18] は genetic local search による効率・安定性の重み付き同時最適化を、Zhang ら [4] は開始時刻偏差を安定性評価関数として用いた GA と Tabu Search のハイブリッド手法を提案している。フローショップでは Katragjini ら [19] が複数種の外乱下での再スケジューリングを Iterated Greedy と weighted sum で扱った。近年もファジィ FJSP への人工蜂コロニーの適用 [20]、深層強化学習による「元スケジュールからの偏差を抑える修復方策」の学習 [21] など、効率と安定性の同時考慮は再スケジューリング研究の中心的課題であり続けている。

一方、安定性の確保を**機構**として担う系譜も存在する。match-up scheduling [15] は外乱後の部分スケジュールを将来のある時点で元スケジュールに合流させる修復戦略であり、AOR（affected operations rescheduling）[16] は外乱の影響が波及する作業のみを再スケジュールの対象とする。Zakaria & Petrovic [17] は GA の染色体表現と探索範囲を match-up 区間に限定することで安定性を確保した。近年では Sun ら [27] が、再スケジュール範囲（optimization scope）を「ゼロ／貪欲／影響波及／全体」の 4 階層として形式化し、影響波及範囲に限定した event-driven 戦略 ERRE を提案している。ERRE は AOR [16] の直系にあたる範囲限定型の最新例であり、貪欲な局所修復がかえって全体性能を悪化させる「Greedy Trap」を指摘するとともに、同一の解法を全体範囲に適用した変種との対照実験によって、性能向上の源泉が解法そのものではなく範囲限定機構そのものにあることを示している。なお Sun ら [27] において最適化の目的関数はメイクスパン単一であり、安定性は目的関数中の重み項としてではなく**範囲限定によって構造的に確保**される（品質 M-RPD と安定性 RSD-RPD は別個の指標として報告され、効率–安定を重み付き和で同時スカラー化する定式化は採らない）。これらに共通するのは、安定性を**再スケジュール範囲の限定、すなわち探索空間の制限**によって構造的に保証するアプローチだという点である。

以上を踏まえると、既存研究には以下の課題が残されている。

問題特性とアルゴリズム構造の適合性分析の欠如: 既存研究の解法は GA を基軸とした集団ベース手法が中心である [2][3][4][18][20]。フローショップでの Iterated Greedy の適用例 [19] はあるものの、再スケジューリングには「外乱前の高品質スケジュールが初期解として既に存在する」という特殊性があり、この性質と単一解ベース探索の適合性を JSSP で正面から分析した研究はない。

探索演算子としての安定性確保機構の欠如: 既存の安定性指向機構 [15][16][17][27] はいずれも探索空間の制限として実現されている。範囲を限定すれば、限られた計算予算を部分問題に集中でき収束効率の面で利点があり [27]、安定性も構造的に保証される。しかしその代償として、制限の外側に存在しうる「効率と安定性のトレードオフ解」は探索の対象から原理的に外れる。ここで「予算下の収束効率」と「解空間の被覆（到達可能性）」は別軸のトレードオフであり、本研究は前者の利点を認めたうえで後者を犠牲にしない設計を志向する。すなわち、全解空間を探索するメタヒューリスティクスの内部に**安定性方向への誘導を探索演算子として組み込む**設計、およびその効果がホストアルゴリズムの構造にどう依存するかの分析は、我々の知る限り行われていない。

> **先行有無の追確認（2026-07-06, APIEMS 投稿前チェック）**: 上の「我々の知る限り」を Web 調査で追確認したが、反例は見つからなかった。(i) 動的スケジューリングの GA 系では安定性は目的関数の重み項（[3][4] の系譜）か範囲限定（[15][16][17][27] の系譜）のいずれかで扱われ、探索演算子自体を S_p 方向へバイアスする実装（S_p 偏向交叉を含む）は確認できなかった。similarity-based GA 系は個体間類似度による多様性制御であり S_p への誘導ではない。(ii) 最も近い先行は航空機リカバリの Andersson Granberg (2006, *J. Heuristics* 12(1–2), 37–53; flight perturbation に TS/SA＋PR) だが、全文を確認した結果、PR は探索中に得たエリート解集合内の解同士を結ぶ標準形（guiding もエリート解）であり、元スケジュールからの逸脱（swap コスト）は重み付き目的関数の項として受動的に扱われる。guiding を外乱前スケジュール S_p の一点に固定する本研究の適応とは異なり、むしろ「再スケジューリング文脈でも PR はエリート間結合として使われてきた」ことの傍証となる。学会版には本注記は載せず、novelty 主張のヘッジ（“われわれの知る限り”＋JSSP 再スケジューリングへのスコープ限定）のみ反映済み。修論版では関連研究の傍証として引用を検討。

評価方法論の不足: 既存研究の多くは効率と安定性を重み付き和でスカラー化し（単一ないし少数の固定重みで）、hypervolume 等の Pareto 覆域指標・収束速度（アンタイム）・安定性帯別といった複数軸の評価方法論を欠く。

2.2 本研究の位置づけ

以上の課題を踏まえ、本研究は以下の 3 点に取り組む。

1. **再スケジューリング特性とアルゴリズム適合性の検証**: 高品質な初期解が存在し、かつその初期解からの変更量を最小化したいという問題特性を踏まえ、単一解ベースと集団ベースの各手法の挙動を実験的に比較する
2. **安定性確保機構（PR・repair）の探索演算子としての提案**: 探索空間そのものを制限する従来の範囲限定型 [15][16][17][27] と異なり、本研究は探索空間を制限せず、安定性方向への誘導を全空間探索型メタヒューリスティクスの**探索演算子**として設計する。すなわち安定性を制御するレバーを「範囲（スコープ）」ではなく「演算子」に置く点が差異であり、両者は**独立に設定できる別の設計レバー**である（一方を固定したまま他方を操作できる独立な設計次元）。なお両レバーを統合した際に相互作用なく合成されるか（厳密な意味での直交性）は本研究では検証せず、影響波及範囲の内部で誘導演算子を併用する

実験を今後の課題とする（§5）。なお S_p を初期解・初期集団の種として与えること自体は本研究の全手法でも先行研究 [27]（Knowledge Inheritance）でも共通だが、PR・repair はさらに探索の途中で解を S_p 方向へ能動的に引き寄せる演算子である点に新規性がある。**この設計の要は機構を「探索演算子」として実装したことによる host への移植可能性**である——同じ PR・repair を単一解ベース（ILS）と集団ベース（Memetic）の双方に無改変で組み込めるため、安定性誘導の効果がホストの探索構造にどう依存するかを統制下で比較できる。これは安定性を運用ポリシー層の「範囲限定」で確保する従来型 [15][16][17][27]（特定の探索構造に紐づかない代わりに探索空間そのものを縮める）とも、集団固有の処方である「S_p 偏向交叉」（軌道ベースには適用できない）とも異なる、機構を host 横断のレバーとして切り出した点に本研究の差異がある。両機構を ILS と Memetic の双方に組み込み、ベースアルゴリズムの構造との相互作用を分析する

3. **探索性能の多角的な評価方法論の提案**: 速度（アンタイム）・Pareto 覆域（総合品質）・安定性帯別の覆域（S_p 近傍）の 3 軸からなる評価フレームワークを構築し、詳細な性能比較を行う

これら 3 つの取り組みの背後には、次の 2 つの仮説がある。

- **H1（適合性仮説）**: 再スケジューリングには高品質な初期解 S_p が存在し、求める修正解は S_p の近傍に分布する。元解からの連続変形で探索を進める軌道ベース手法（ILS）は、この近傍を取りこぼしなく**充填的に**かつ高速に探索できるため、問題特性と構造的に相性が良い。一方、交叉で解構造を大きく組み替える集団ベース手法は——同じ局所探索を組み込んだ Memetic であっても——生成される子が S_p 近傍から飛びやすく、S_p 近傍（高安定領域）の充填が粗くなりやすい。したがって軌道ベースは、局所探索を揃えた集団ベース（Memetic-LS）と比べても、S_p 近傍の高安定解を効率的かつ高速に獲得する点で優れると予測する。ただし効率重視帯（低安定領域）では集団ベースの広域探索性が優り、総合的な Pareto 覆域は外乱が露出させる再最適化部分問題の規模（後述の再スケジューリング率, §4.4）に依存して拮抗しうる。
- **H2（補完仮説）**: そこで本研究は、解を S_p 方向へ能動的に引き寄せる探索演算子を新たに提案する（後述の PR・repair, §3.4–3.5）。この機構は、集団ベース手法が構造的に苦手とする「S_p 近傍の充填」をちょうど補完するはずである。逆に ILS は H1 の通りこの領域を自力で充填できるため、同じ機構を追加しても伸びしろは相対的に小さい。

この 2 仮説から、「**同一の安定性確保機構であっても、その効果はホストアルゴリズムの探索構造に依存して非対称に現れる**」という本研究の中心的予測（H2）が導かれる。これが本研究の**実証の背骨**であり、H1 はこの非対称を解釈可能にするための統制された土台にあたる。なお H1 の比較は局所探索（N5）を揃えた統制比較であり（§3.2）、軌道ベースと集団ベースの差は「局所探索の有無」ではなく**探索構造そのもの**に由来する点を予め強調しておく——これは「単一解探索は初期解近傍に留まる」という自明な観察ではない（非自明性を支える統制の詳細は §4.2 で示す）。3 章で各手法と機構の設計を述べ、4 章でこの予測を実験的に検証する。

2.3 本研究の方法論的立場

メタヒューリスティクス研究は、新奇な比喩に基づく「新規」手法の量産が分野を前進させていないという批判 [28] を経て、新たな手法を提案することから、既存手法が**いつ・なぜ有効か**を理解することへと重心を移してきた。本研究はこの後者の系譜に立ち、新規アルゴリズムの提案を目的とせず、既存の探索部品（ILS [22]・Path Relinking [5]・N5 近傍 [1]・局所探索付き集団探索）を組み合わせてその相互作用を分析することを主眼とする。この立場は本研究の設計に次の 3 点として具体化される。

- **(i) 機構を比喩ではなく操作で定義する**: PR・repair はいずれも「解を S_p 方向へ縮める direct swap」という機械上の順列操作として記述され、自然界の比喩に依存しない。
- **(ii) 統制された比較を行う**: 軌道ベースと集団ベースの対比では局所探索（N5）を揃えて交絡を除き、集団側の代表を素の GA ではなく局所探索を備えた Memetic-LS とする。全手法は同一の評価ハーネス・同一計算環境・同一入力 S_p のもとで比較する [29]。計算予算は族（GA 系／ILS 系）ごとに公称値を揃え（GA・Memetic=500 世代、ILS=3000 反復）、いずれも**自然収束まで実行する**。停止条件と公称単位が族間で異なるため壁時計時間は手法間で揃わないが（PR を含む集団系は ILS の数倍, §4.1）、これは機構固有のコストであって測定上の不公平ではない——ILS は予算の半分以下で飽和し（終盤の HV 増分≈0, §4.1）、壁時計を増やしても手法間の品質差は埋まらない。各手法の壁時計時間 T とアンタイム曲線は透明に開示し（§4.1・§4.2）、AOC の測定窓も明示する（§3.7）。
- **(iii) 指標ごとの勝敗を正直に分割報告する**: 後述のとおり評価指標によって首位手法は系統的に入れ替わる（§4.4）。本研究はこれを単一の総合指標へ均さず、有意差の出なかった比較・崩壊事例も含めて報告する。これは、有利な指標や弱いベースラインに勝つことをもって優位を主張する態度 [28] とは一線を画す、指標ごとの正直な分割報告である。

なお本研究の集団ベースライン Memetic-LS は、統合 HV では一部のシナリオで軌道ベースを上回る**有能な代表**であり（§4.2）、後述する高安定領域での失敗は手法の無能ではなく探索構造に由来する構造的現象である。また本研究が安定性制御のレバーとして用いる「演算子」は、先行研究 [27] の「探索範囲（スコープ）の限定」とは**独立な設計次元**であり（§2.2）、本研究の目的は外部の最先端手法との性能競争（horse-race）ではなく、ホスト構造と機構の相互作用の解明にある。この目的に照らし、比較は探索構造の対（軌道／集団・機構の有無）に統制して行う。なお本研究が主張するのは**両レバーが独立に設定できる別の設計次元であること（設計次元としての独立性）**までであり、これは性能競争の結果ではなく設計上の構造的観察として述べる——範囲限定が安定性の源泉であること自体は [27] 自身の ablation（同一の解法カーネルを scope 限定／全体に適用した比較）が既に示しており、本研究はそれと独立に演算子レバーを特徴づける。**一方、両レバーを統合したときに相互作用なく合成されるか（厳密な意味での直交性）は本研究では検証しておらず**、同一ハーネスで両者を競合・統合する実証（影響波及範囲の内部での誘導演算子の併用など）は今後の課題とする（§5）。

3. 提案手法

3.1 問題定義

n ジョブ、m 機械の JSSP において外乱（作業遅延）が発生した後、元スケジュール S_p に対して修正スケジュール S_q を求める。

再スケジューリングの力学（外乱注入・凍結・解空間）:

1. **元スケジュール** S_p: 静的 JSSP に対してメタヒューリスティクスで求めた高品質な active スケジュール。全手法に共通の入力として与える。
2. **外乱**: 固定イベントとしての単一の作業遅延。指定した作業の処理完了が遅延量 δ だけ延びる。
3. **right-shift 修復（RSR）**: 機械上の処理順序を S_p のまま保持し、遅延の影響を受ける作業を時間軸上で後方へずらして実行可能性を回復したスケジュール S_{RSR} を得る。これが「順序を一切変更しない」場合のベースラインである。
4. **再スケジューリング時刻** t_r: right-shift 後の遅延作業の完了時刻の最大値（= 遅延が解消する時刻）。
5. **凍結と最適化対象の分割**: S_{RSR} 上で開始時刻が t_r より前の作業は t_r 時点で既に開始済みであるため**凍結**（変更不可）し、開始時刻が t_r 以降の作業を**最適化対象**とする。遅延作業の直後工程は開始時刻がちょうど t_r となるため最適化対象に含まれる（外乱の直撃を受けた、最も再配置の価値が高い工程を凍結しないための境界設計）。
6. **解空間**: JSSP であるため機械割当は固定であり、決定変数は**最適化対象作業の機械ごとの処理順序**のみである。解は凍結部分を先頭に固定し、与えられた機械順序を保ったまま各作業を最早可能時刻へ詰めるデコードで実スケジュールに変換され、各作業の開始時刻は t_r 以降かつ技術的順序・機械容量制約を満たす。

なお、S_{RSR} のメイクスパンと順序再最適化後に到達可能な最小メイクスパンとの差を **headroom** と呼ぶ。headroom は「順序の並べ替えに残された改善余地」であり、これが正であること（headroom>0）は手法間の差が現れうるための前提（非縮退条件）となる。ただし後述（§4.4）の通り、headroom の大小そのものは手法間の勝者を規定しない——union 勝者を分けるのは headroom ではなく、外乱が露出させる再最適化部分問題の大きさ（再スケジューリング率）である。すなわち headroom は「差が現れうるか否か」のゲートであって「どちらが勝つか」を決める軸ではない。

本研究は外乱シナリオの構造を次の **3 層の軸**で整理する。①**クリティカルパス**——再スケジューリング対象工程が S_p のクリティカルパス上にあるか（順序変更が MS に影響しうる前提＝機構が作用する「発火」ゲート）。②**headroom**——上記の改善余地が正か（縮退しておらず手法差が現れうる「非縮退」ゲート）。③**再スケジューリング率** $\rho = n_{res}/\mathrm{ops}$（最適化対象工程数 n_{res} と全工程数 ops の比＝再スケ部分問題のサイズ比）——外乱が露出させる再最適化部分問題の大きさを表し、§4.4 で示すとおり **union 勝者を分ける主軸**となる。①②は手法差・機構効果が現れるための前提（ゲート）であり、勝者そのものを決めるのは③である。外乱シナリオはこの ρ を独立変数として統制できるよう構成する（構成手順は §4.1）。

安定性指標:

再スケジューリングにおける安定性は、元スケジュール S_p からの逸脱量として定義されるのが一般的である [2][3]。逸脱量の測り方には大きく、(i) 各作業の**開始時刻の偏差**と (ii) 機械上の**処理順序（順列）の偏差**の二系統が存在する。本研究では後者、す

なわち機械ごとのジョブ処理順位の偏差を安定性指標として採用する。

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j)\in\mathcal{O}_{\mathrm{opt}}} \left| r^p_{i,j} - r^q_{i,j} \right|$$

$r^p_{i,j}$、$r^q_{i,j}$ はそれぞれ S_p、S_q における機械 i でのジョブ j の処理順位、$\mathcal{O}_{\mathrm{opt}}$ は最適化対象（t_r 以降）の作業集合である（凍結部は定義上両者で一致し寄与しないため和から除く）。また right-shift は機械上の処理順序を変えないため、S_p と S_{RSR} の順列は同一であり、D の基準としては等価である（実装上は S_{RSR} を基準にとる）。したがって $D = 0$ の解は S_{RSR}、すなわち順序を一切変更しない right-shift 解そのものに対応する。

安定性指標として開始時刻偏差ではなく順列偏差を採用する第一の理由は、本研究の探索設計との整合性にある。本研究の探索機構（PR・repair の direct swap、N5 近傍）はいずれも機械上の処理順序（順列）に対する操作であり、安定性を順列偏差で測ることで、探索が動く空間と安定性を測る空間が一致する。$D = 0$ が順序を一切変更しない right-shift 解 S_{RSR} にちょうど対応するのも、この整合性の現れである。

補助的な理由として、順列偏差は効率性指標（MS）との独立性が比較的高い点が挙げられる。開始時刻偏差は時間軸上の量であり、MS を短縮する（作業を前へ詰める）操作が各作業の開始時刻も動かすため、MS と相関しやすい。実際、開始時刻偏差を安定性指標に用いた先行研究 [27] でも、全体再最適化は遅延を時間的に圧縮することでかえって開始時刻偏差を小さくし得る一方、順序を保つ right-shift は遅延伝播により大きな開始時刻偏差を生じることが報告されており、この指標が効率と絡みやすいことを傍証している。順列偏差は機械上の処理順序という組合せ的な量を測るため MS とは異なる側面を捉え、二目的トレードオフが Pareto 覆域として比較的明確に現れやすい。

ただし順列偏差は現場の混乱（nervousness）の全側面を捉える指標ではない。先行研究 [27] が順序安定（sequence stability）と時間安定（temporal stability）を区別する通り、$D = 0$（順序不変）の right-shift 解であっても、遅延伝播により各作業の開始時刻は大きく動き得る。本研究が順列偏差を採用するのは、上記の探索設計との整合性と二目的分離の明確さを優先した方法論的選択であり、開始時刻に基づく時間安定の側面は本指標の射程外である点を限界として明記する。時間安定を含む多面的な安定性評価は今後の課題とする。

> **注**: $D(S_p, S_q)$ は偏差量であり、**値が小さいほど S_p に近く安定性が高い**。本稿で「高安定性」「安定性重視」という表現は D が小さい（低偏差）状態を指す。

多目的問題:

$$\min_{S_q} \big(MS(S_q),\ D(S_p, S_q) \big)$$

スカラー化: 重み $\lambda \in [0, 1]$ を用いた重み付き和で解く。

$$F(S_q) = \lambda \cdot \hat{D}(S_p, S_q) + (1 - \lambda) \cdot \widehat{MS}(S_q)$$

$\hat{\cdot}$ は min-max 正規化後の値。

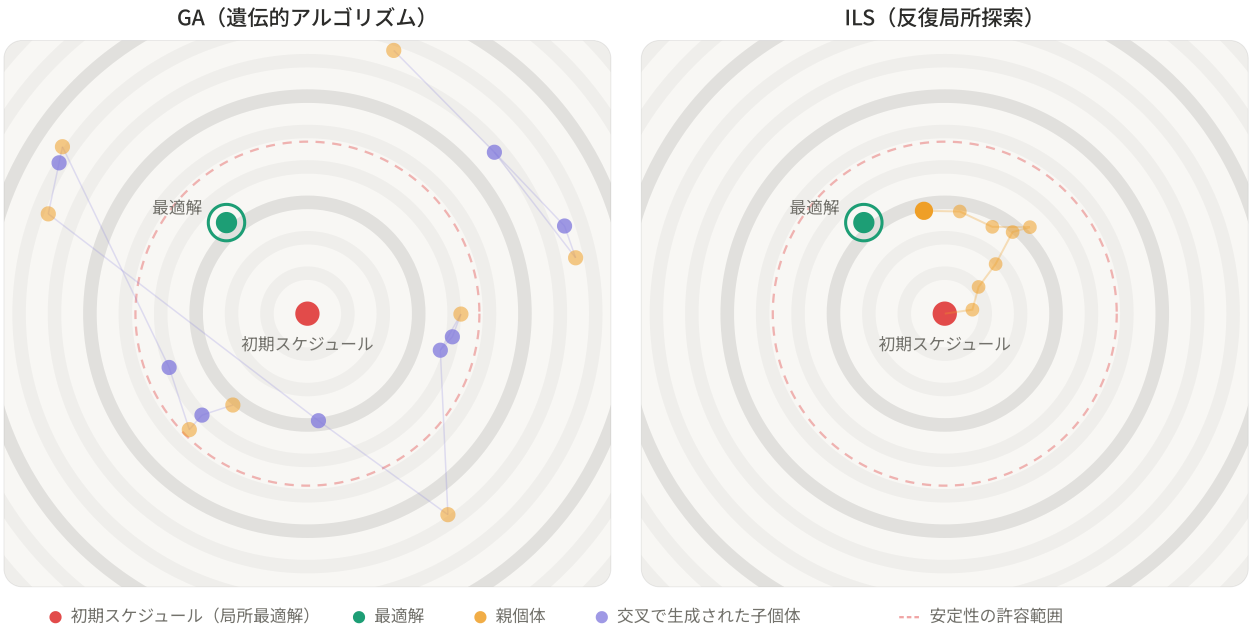
3.2 ILS 採用の根拠

再スケジューリング問題の重要な特殊性として、**外乱前の高品質スケジュール S_p が初期解として既に存在し、かつ修正後のスケジュールはその S_p からの変更量をできるだけ抑えることが求められる**点が挙げられる。最適解は S_p の近傍に存在する可能性が高く、この「強い事前情報と近傍バイアス」を活かした探索設計が有効と考えられる（仮説 H1）。この観点から集団ベース手法（交叉を用いる GA、および同じ N5 局所探索を組み込んだ Memetic）と軌道ベース手法（ILS）を比較する。比較の公平性のため、本研究では局所探索の有無という交絡を避け、**局所探索を揃えた ILS と Memetic-LS の対比**を軌道ベース対集団ベースの中核に据える（局所探索を持たない GA は参考のベースラインとして併置する）。

なお本稿で「**軌道ベース**」と呼ぶのは、単一の現在解を連続変形して進む**単一解ベース探索**を指し、その代表例として ILS [22] を採る。以下で述べる S_p 近傍の充填性（H1）は、交叉による解の組み替えを行わない単一解探索という構造的性質に帰着するが、同じ単一解軌道に属する他手法（例: Tabu Search）が同等の充填性を示すかは本研究で実証していない。したがって**実証的結論は ILS について述べ**、一般の軌道法への拡張は今後の課題とする（§5）。

観点	集団ベース (GA / Memetic)	軌道ベース (ILS)
状態	集団 (population)	1 本の `current` 解
主操作	交叉 + 突然変異（+ 局所探索）	摂動 + 局所探索
構造の保存	交叉で 2 親を切り貼り → 破壊的	元解からの連続変形 → 構造を保持
S_p 近傍の探索	子が近傍から飛びやすく充填が粗い	近傍を連続変形で充填的に探索
摂動強度の制御	交叉率は集団全体に効く（読みにくい）	摂動強度 = S_p からの距離を直接決めるレバー

すなわち ILS は、S_p を起点とする連続変形の軌道で近傍を取りこぼしなく敷き詰めるように探索できる。これに対し集団ベース手法の交叉は 2 親の構造を切り貼りする破壊的操作であり、生成される子は S_p 近傍から飛びやすい。この性質は局所探索を組み込んだ Memetic でも変わらず——局所探索は子を最寄りの局所最適へ磨くが、交叉が生む大きな組み替え自体は打ち消せない——集団の多様性維持も解を広域に分散させる方向へ働く。そのため本問題で最も価値の高い S_p 近傍（高安定領域）の充填は、局所探索を備えた集団ベースでもどうしても粗くなる。これが「軌道ベースは集団ベースより S_p 近傍を効率的に充填できる」という H1 の具体的な根拠である。なお別チーム・別問題（FJSP の機械故障）でも、S_p から継いだ高品質解の構造を保つために交叉を排した単親進化が採用された例があり [27]、交叉が初期解近傍の構造を壊しやすいという本研究の見立てと独立に整合する。



この**「集団＝S_p から拡散／軌道＝S_p 近傍を充填」という探索構造の違い**（上図）が H1 の根幹であり、§ 4.2 の探索密度差マップが実データでこれを裏付ける。

単一解ベース手法の中でも本研究が **ILS（Iterated Local Search）** [22] を採用する理由は以下の通りである。

- **深掘りと脱出の分離**: 局所探索（深掘り）と摂動（脱出）が明確に分離されており、各操作の役割分析が容易
- **摂動強度の直接制御**: 摂動規模の制御が明示的に可能であり、S_p からの距離（安定性）を直接調整できる
- **外部機構の組み込みやすさ**: 後述する PR や repair のような機構を摂動として差し込む設計が容易

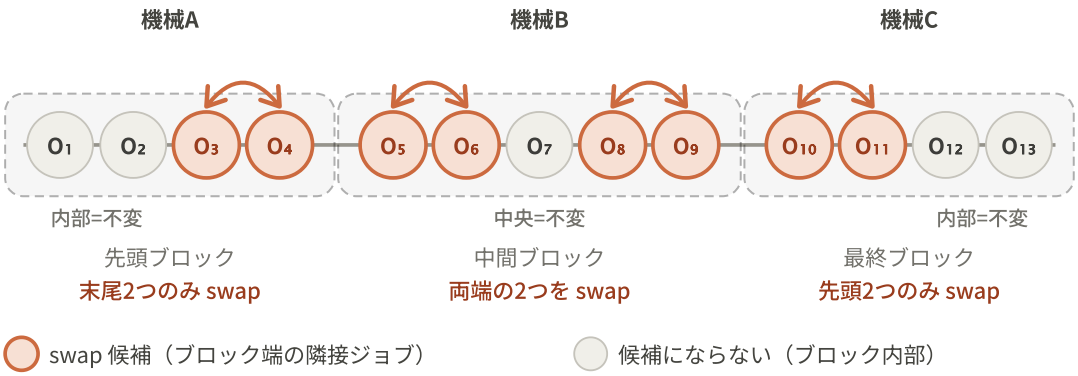
3.3 ILS アルゴリズムの詳細

解表現: 機械ごとのジョブ処理順序列（machine_orders）

局所探索（N5 近傍）: N5 近傍 [1] はクリティカルブロック内部の操作では MS が改善しないという性質を利用し、クリティカルブロック端の隣接 2 ジョブ swap のみを候補とする絞り込み近傍である。閉路が生じないことが数学的に証明されており [1]、移

動規則には最良改善（best improvement）を採用する。

N5 の候補集合（クリティカルブロック端の swap）は MS 改善の動機で定義され重み λ に依らず固定だが、各 move の採否は重み付きスカラー化目的 $F(\lambda) = \lambda \hat{D} + (1-\lambda)\widehat{MS}$ で評価する。このため局所探索が到達する S_{cur} は MS 局所最適ではなく $F(\lambda)$ の局所最適であり（λ が安定性側に寄れば同じ候補集合の中で D を減らす swap が選ばれ、$\lambda = 0$ では MS 最良改善に退化する）、§3.4 の PR 設計はこの事実に依拠する。もっとも N5 の候補は順序構造（ブロック端）に限られるため、S_p へ D を段階的に詰めて高安定フロントを面で充填する主役は、S_p からの距離をレバーとする摂動強度（後述の鋸歯巡回）と PR・repair であり、純安定側（$\lambda \to 1$）では探索は実質的に摂動・機構駆動となる。これは「摂動強度＝S_p からの距離＝安定性レバー」という H1 の機序（§3.2）と整合する。

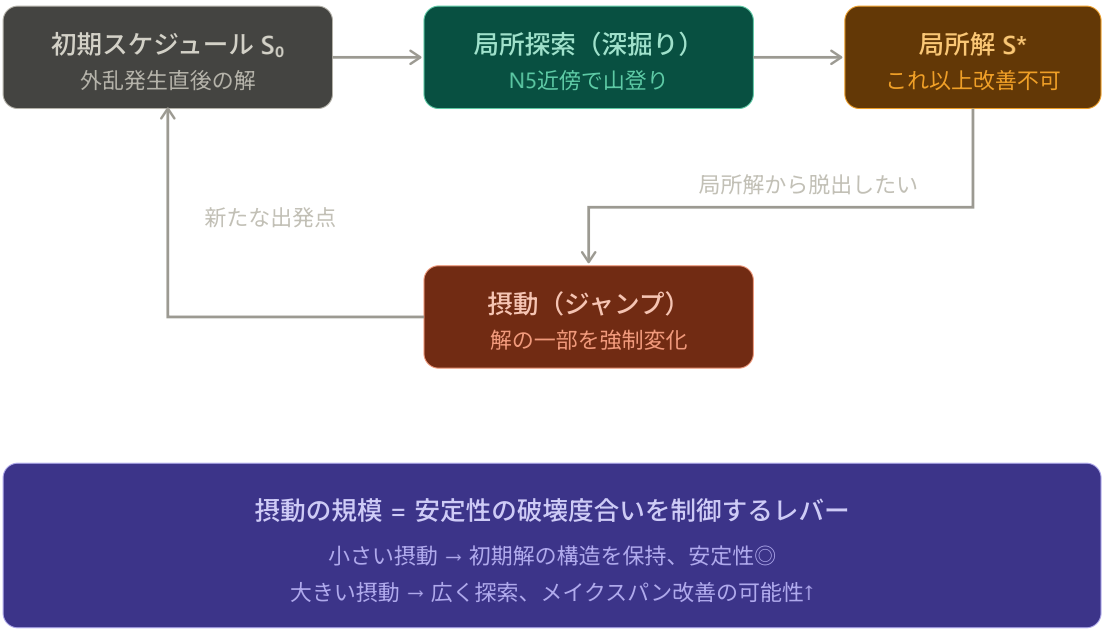


クリティカルパス（同一機械の連続処理 = ブロック）。ブロック内部の swap は MS を改善しないため候補から除外 [1]。

摂動（insert 摂動）: クリティカルパス上からジョブを 1 つ抜き取り、別の位置・別の機械に挿入する。swap 摂動と比較して多様な解構造への到達が可能であり、安定性の良い解に到達しやすいことが予備実験で確認されている。

摂動強度の制御（鋸歯巡回）: 摂動強度（insert の連続適用回数）は S_p からの距離を決めるレバーであり、固定せず探索の停滞度に応じて変化させる。一定反復改善が得られないと強度を下限 `initial_strength` から `max_strength` まで段階的に増やし、上限に達したら下限へ折り返して周回する（鋸歯状の巡回）。best 解が改善した時点で下限へリセットする。これは VNS（Variable Neighborhood Search）の shaking スケジュール [10] と同型で、「まず最小の摂動を試し、抜け出せないときだけ段階的に強くする」という単一解探索の方針に対応する。停滞時に強度を上限へ単調に張り付かせる方式は、毎反復で大規模摂動を行いランダムリスタートに退化して非効率なため採用しない。

受理規則（best 受理・best から再出発）: 各反復は「摂動 → N5 局所探索」で解 S' を生成し、その $F(\lambda)$ スコアが**現在の best を厳密に改善した場合のみ受理**して best と current の双方を S' に更新する（同時に摂動強度を下限へリセット）。改善しなければ current を best に戻すため、**摂動は常に best から再出発する**（better-accept／restart-from-best 型）。後述の PR・repair による解が best を改善しなかった場合も同様に best へ戻し、キックを「best からの一手プローブ」として扱う（current が S_p 方向へ漂流して探索を浪費するのを防ぐ）。受理判定はすべて $F(\lambda)$（局所探索と同一のスカラー化目的）で一貫して行う。



3.4 Path Relinking

Path Relinking（PR）は Glover ら [5] によって提案された手法であり、2 つの高品質解の間の軌跡上に有望解が存在するという仮説に基づく。PR はこれまで GA、Memetic Algorithm、GRASP、ILS など様々な手法とハイブリッド化されてきており [5]、スケジューリング問題では特に Scatter Search との組み合わせが代表的な適用形態として知られている [5][7]。JSP でも Tabu Search と PR を組み合わせた TS/PR が高い競争力を示している [6]。

本研究における PR の**設計思想**:「現在の局所最適解（initiating solution）」から「外乱前の初期スケジュール S_p（guiding solution）」に向けて、解間の差分（不一致位置）を direct swap で縮めながら経路を辿り、経路上の最良解を中間解として返す。S_p を guiding solution とすることで、PR は「高品質局所最適解を初期スケジュールの構造に引き寄せる」操作として機能し、安定性を明示的に減少させながら MS を可能な限り維持できる中間解を探す。

$$\text{Initiating: } S_{\text{cur}} \longrightarrow \text{Guiding: } S_p$$

なぜ接続先を S_p に限定するか: Scatter Search / GRASP 系の標準的 PR では、エリート解プール内の複数解を guiding solution として張り直すのが一般的である [5][7]。これに対し本研究は guiding solution を外乱前スケジュール S_p の 1 点に固定する。その理由は次の 2 点である。

- **(a) 寄与の解釈可能性**: S_p は安定性目的の最適端点（最安定の極）である。そこへ向けて張り直す PR は「任意のエリート解への一般的 intensification」ではなく、**安定性アンカーへの方向づけられた移動**——「高安定フロントの充填（S_p 誘導）」——として一意に解釈できる。
- **(b) トレードオフ経路の幾何的意味**: 局所最適解 S_{cur} は当該重みのスカラー化目的 $F(\lambda)$ に最適化された解であり（§3.3 の通り MS 局所最適ではなく $F(\lambda)$ 局所最適）、安定性極 S_p を基準に見れば相対的に MS 側へ寄った端点である。この S_{cur} と S_p の間を経路接続すると、その経路上の中間解は MS–安定性のトレードオフ上に並ぶため、**Pareto フロントの充填に直接寄与する**。任意のエリート解どうしを結ぶ多解 PR には、この「2 目的の両端点を結ぶ」幾何的意味がない。

接続先を S_p に固定することは、PR の寄与を「安定性アンカーへの方向づけ」として解釈可能にする設計上の選択である。加えて、S_p 単点固定は経路長（不一致数 d）を抑えるため、経路を辿る評価コスト（採用するランダム選択で $O(d)$, §後述）の増大も回避できる。

ムーブ選択: 各ステップでは、S_p との不一致位置に対応する direct swap のうち、**実行可能なものを 1 つランダムに選んで適用する**（TS/PR [6] の relinking 手順に準拠）。各ステップで全候補を評価して最良 swap を選ぶ方式（best selection）も実装可能

だが、これは 1 回の PR あたりの解評価回数が不一致数 d に対して $O(d^2)$ となり、外乱が大きく d が大きい本問題では計算時間が支配的になる。ランダム選択は評価回数を $O(d)$ に抑え、予備実験（la36_large, $n = 10$）で **best selection の約 3〜13 倍高速**であった。経路が貪欲でなくなるため解品質はわずかに低下しうるが、予備実験では Pareto 覆域（HV）に統計的有意差は認められず（Wilcoxon $p = 0.72$）、安定性重視ゾーンの覆域も同等であった。以上より本研究では **ランダム選択を既定** とし、best selection はパラメータ掃引における比較対象として併用する。direct swap は JSP では閉路（実行不可能解）を生じうるため、候補は実行可能性を検証したうえで選択する。



direct swap は N5 と異なり閉路を作る可能性があるため、候補ごとに Gantt chart 再構築で実行可能性を検証する。ILS への統合では停滞検出時に PR を起動し、経路上最良解を §3.3 の受理規則（$F(\lambda)$ が best を改善すれば受理、しなければ best へ戻す）にかける。

3.5 Stability Repair Kick（repair）機構

PR の direct swap は「現在解を S_p に 1 ステップ近づける」操作であった。この着想を ILS の摂動キックに転用したものが **Stability Repair Kick（以下 repair）** である。PR が経路全体を辿るのに対し、repair は PR を途中で打ち切った Mini-PR にあたり、ILS が停滞したときに direct swap を数回だけ適用して現在解を S_p 方向に少し引き寄せ（$=S_p$ から漂って失った安定性を"修復"し）、そこから局所探索を再出発させる。

ILS が一定反復（`stagnation_threshold`）改善しない停滞状態に入ったとき発動し、現在解に対して**ランダムに選んだ不一致位置を direct swap で S_p に合わせる**操作を複数回適用して解構造を変化させる。

- **設計意図**: PR が持つ「S_p への引き寄せ」という方向性を摂動に与えることで、安定性側の別盆地への脱出を促す
- **パラメータ**: `repair_trigger`（停滞判定反復数）、`repair_strength`（swap 回数の上限）

repair の適用回数（depth = S_p へ向かう swap 回数）も insert 摂動と同じく鋸歯状に巡回させる。現在解から S_p までの不一致数（経路長）を上限とし、キックのたびに depth を段階的に増やして上限で下限へ折り返す。これにより「best 解から S_p までの経路を、浅い修正から深い修正（= S_p そのもの）まで系統的に掃引」し、安定性側フロントを面で覆う。best 改善時に depth を下限へリセットする。

3.6 Memetic への機構適用と仮説

PR と repair を ILS に加えるのみならず、**Memetic（GA + N5 局所探索）** にも組み込む。その狙いは仮説 H2（補完仮説）の検証である。

H1 で述べた通り、集団ベース探索は S_p 近傍（高安定領域）の充填が構造的に粗い。一方 PR・repair はいずれも「解を S_p 方向へ引き寄せる」演算子であり、集団が薄くしか覆えない高安定領域を直接充填する。つまり PR・repair は、集団ベース探索の弱点を**ちょうど打ち消す向き**に働く機構であり、Memetic との組み合わせで最も大きな効果を発揮するはずである。逆に ILS は S_p 近傍を自力で充填済みのため、同じ機構を追加しても新たに開拓できる領域は小さい。

この予測は、解の性質のレベルでは次のように説明できる。ILS+N5 との組み合わせでは PR が利用できる「余地」が相対的に小さいと予想される。N5 局所探索は MS を最適化する過程でクリティカルパス外の順序も含めて間接的に固定し、解から「MS を壊さずに安定性を改善できる余地（冗長性）」を除去する傾向がある。PR が経路上の中間解から改善を拾うにはこの余地が必要であるため、ILS+N5 の解は冗長性が比較的少なく、PR が開拓できる安定性側フロントの幅が狭まると考えられる。加えて ILS は単一解ベースであるため、探索中の解が S_p 近傍に留まりがちで PR の経路自体が短くなる。したがって PR・repair の効果は ILS でも現れるものの、集約 HV への寄与は Memetic より小さいと予想される（効果の有無ではなく程度の差を検証する）。

一方、GA の集団ベース探索は S_p から遠い位置にある多様な解を維持する。GA が生成する解には N5 ほど厳密な MS 最適化が施されていないため冗長性が残りやすく、PR が「MS を維持しつつ安定性を改善できる中間解」を発見しやすい。そこから S_p に向かって PR で経路を引くと、改善可能性のある中間解が多く発見できる。

```
ILS:  current(S_p 近傍) ─短い経路─▸ S_p     （中間解が少ない）

GA :  個体①（S_p から遠い）─長い経路─▸ S_p   （中間解が多く改善余地が大）
      個体②（S_p から遠い）─長い経路─▸ S_p
```

先行研究においても PR は集団ベース手法（Scatter Search）との組み合わせが代表的な適用形態として知られており [5]、多様な解集団の存在が PR の経路上に豊かな中間解群を生む原理はこの文脈と整合する [6]。本研究ではこの仮説を実験的に検証する。

本研究で対象とする手法は以下の 7 つである。

手法	概要	位置づけ
ILS-baseline	N5 近傍山登り + insert 摂動	単一解ベースライン
ILS+repair	baseline + 停滞時に repair キック	repair 機構の有効性検証（単一解）
ILS+PR	baseline + Path Relinking（初期解方向）	PR 機構の有効性検証（単一解）
GA	重み付き GA	集団ベースライン
Memetic-LS	GA + N5 局所探索	集団＋局所探索ベースライン
Memetic+PR	Memetic-LS + PR	PR 機構の有効性検証（集団）
Memetic+repair	Memetic-LS + repair	repair 機構の有効性検証（集団）

なお摂動・repair の強度制御方式は探索構造に合わせて使い分ける。**単一解の ILS は探索軌道が 1 本である**ため、鋸歯巡回によって best から S_p への 1 本の経路を浅→深と系統的に掃引するのが自然である。一方 **集団ベースの Memetic は個体ごとに S_p への経路が異なり、共有すべき単一の軌道が存在しない**ため、repair の強度は経路長を上限とする一様乱択（ランダム）とする。いずれも強度範囲を規定するパラメータは共通であり、選択方式（巡回／乱択）のみが探索構造に応じて異なる。

3.7 重みスカラー法の採用と評価フレームワーク

実現場のスケジューラは「効率を α 割、安定性を β 割重視する」といった単一の優先度ポリシーで動く。このため、アルゴリズムの基本動作は**重み付きスカラー化（weighted sum）** で設計する [8]。効率と安定性を重み付き和で同時に最適化する再スケ

ジューリングは先行研究でも標準的な枠組みである [3]。

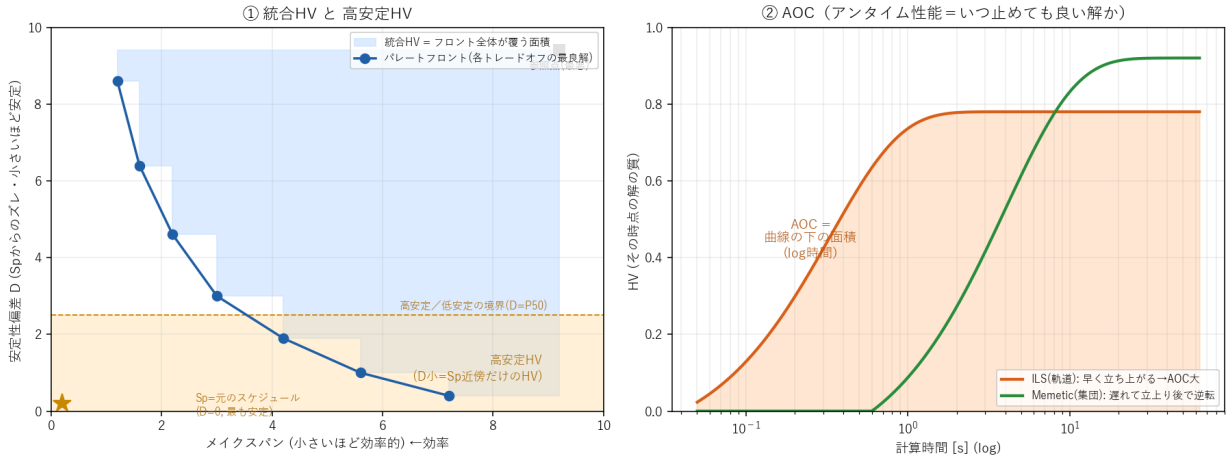
ただし単一の重み設定でのスカラー値比較のみでは、重み選択に依存して結論が変わるため探索性能の全体像を捉えることが難しい。そこで本研究では、重み λ を複数点で掃引して得られた解を統合する **weighted sum scalarization sweep** を行い、Pareto 覆域の観点から総合的な探索性能を比較する。重み付き和には非凸 Pareto front の凹部に到達できないという凸限界が存在するが [8]、本研究の目的は真の Pareto front を導出することではなく、同一のスカラー法のもとで各手法の性能を横並びに検証することである。この目的においては凸限界は本質的な問題とならない。

以下の多角的な評価指標で探索性能を比較する。評価フレームワークには **Unbounded External Archive (UEA) scenario** [9] を採用し、探索過程で訪問した全非劣解を保存することで最終解のみに依存する運依存性を排除する。Pareto 覆域の定量化には hypervolume（HV）[24] を用いる。HV はシナリオ横断で比較可能にするため、各シナリオ（問題インスタンス・外乱）ごとに ideal=$(MS_{\min},\, D=0)$・nadir=$(MS_{\max},\, D_{\max})$ で全目的点を $[0,1]^2$ にアフィン正規化し、参照点 $(1.1, 1.1)$ [9] で面積を計算する。共通アフィン変換のため、順位・Wilcoxon の p 値・Cliff's δ は生 HV と一致する。

本研究では HV を 2 つの領域で測る。**統合 HV**（全領域 = 各 trial で全重みの UEA を統合した Pareto 覆域）は総合的な解の質を表し、**高安定 HV**（D 小 = S_p 近傍に限定した覆域）は再スケジューリングが本来重視する「安定解をどれだけ良く揃えたか」を表す（こちらが本命）。安定性領域の境界は、全手法・全 trial の（各 trial 個別 Pareto front の）解の D 値を一括プールした**中央値（P50）とし、$D <$ P50 を高安定領域と機械的に定義する（D が小さい低偏差側が高安定性）。加えてアンタイム性能（いつ計算を止めても良い解が得られるか）を AOC（HV-対-対数時間曲線の下の時間平均＝対数時間 $\log t$ 上で HV を台形積分し $\log t$ の幅で正規化したもの [26]）で 1 数値に集約する。測定窓の明示（手法間で共通）：アンタイム HV(t) は各 run の壁時計 CPU 時間** t（秒）上で測る。積分窓 $[t_{\min}, t_{\max}]$ は**全手法で共有する単一の窓**であり、$t_{\max}$ は比較対象の全手法のうち「per-trial の最終 Pareto front 更新時刻の中央値」が最大となる手法（＝最も収束が遅い手法）のその中央値、$t_{\min} = 10^{-3}\, t_{\max}$ とする。全手法・全 trial をこの共通窓上の同一チェックポイントで評価し、$\log t$ 上で台形積分して同一の対数幅 $\log(t_{\max}/t_{\min})$ で正規化する。したがって AOC は「共通の時間窓上でランダムな（対数）時刻にサンプルしたときに期待される HV」に対応し、手法間で apples-to-apples である（手法ごとに別々の窓は用いない）。窓上端を最遅手法に合わせて引き伸ばしても、早期に飽和する手法（ILS）は窓後半で最終 HV を保持するだけで時間平均は最終 HV に漸近し、不当な加点は生じない。むしろ $t_{\min}$ が極小（$t_{\max}$ の 1/1000）のため初期のウォームアップも窓に含まれ、立ち上がりの速い手法が正当に高く評価される。ここで ILS が有利に出るのは測定窓の取り方の産物ではなく、ILS が**より短い実時間で**良い incumbent に到達する（かつ予算の半分以下で飽和する, §4.1）という探索構造の実体を反映したものである。AOC は重み掃引全体（$[1.0, 0]$〜$[0.1, 0.9]$ の 10 重み）で per-weight のアンタイム HV をそれぞれ計算し、その平均を取った「掃引全体での平均アンタイム性能」とする（特定の代表重みに依存しない。集計を中央値に替えても手法順位は不変）。アンタイム曲線の*図示*（§4.4）のみ、可視化の便宜上 1 つの代表重み $w = [0.8, 0.2]$ を用いる。

評価指標	役割	対応する主張
統合 HV（全領域 union UEA）	総合的な解の質（Pareto 覆域）	目的 1・2
高安定 HV（D 小 = S_p 近傍）	安定解の充填度（本命）	目的 1・2
AOC（HV-対-log 時間の時間平均）	アンタイム性能（速度の総合指標）	目的 1
領域別 HV	安定性帯別の覆域（補助）	目的 2

3 指標の幾何的な意味を下図に示す。左図の (MS, D) 平面では、パレートフロントが覆う全面積が**統合 HV**（総合品質）、安定境界 $D <$P50 の帯に限定した面積が**高安定 HV**（S_p 近傍＝本命）であり、$D = 0$ の星印が共通入力 S_p（最安定の極）に対応する。右図の **AOC** は HV-対-対数時間曲線の下の面積で、立ち上がりの速い軌道ベース（ILS）はウォームアップの要る集団ベース（Memetic）より大きくなる（アンタイム性能＝いつ止めても良い解が得られるか）。



統計的推論は 2 段で行う。**シナリオ横断の一般化**は、8 シナリオを「データセット」とみなす Friedman 検定＋平均順位＋Kendall's W で評価し、ARPD%（最良手法からの相対偏差 $(\text{best} - x)/\text{best} \times 100$, 低いほど良い）・性能プロファイルで大きさ・分布を補う。ただしこの 8 シナリオは 5 インスタンス（mt10・la21・la36・la40・ta21）に由来し、うち la36 ラダー（27/54/73%）と ta21 対（32/82%）は**同一インスタンス内で再スケジューリング率のみを変えた within-instance 統制シナリオ**である。したがって 8 シナリオは統計的に完全独立な 8 標本ではなく、Friedman omnibus は厳密な独立標本検定としてではなく**横断的な順位一貫性の保守的な要約**として解釈する（手法順位の入れ替わりという質的結論は、独立な 5 インスタンス間でも一貫して観測される）。**各シナリオ内の対比較**は、シナリオごとに独立した実験単位として片側 Wilcoxon 検定（α=0.05。H1・H2 はいずれも方向を事前に定めた仮説のため片側が妥当）＋Cliff's δ（効果量）で評価する（検定の標本は trial ごとの HV 1 値――1 trial は 10 重み掃引全体の UEA 統合――で n=10。シナリオごとに別個の実験であり、シナリオをまたぐ多重比較補正は課さない――横断的一般化は上記 Friedman omnibus が担う）。なお n=10・片側 Wilcoxon では完全分離（$|\delta|$=1.0）時に得られる p の下限が ≈0.001 であり、本文の「p=0.001」は方向の完全な一貫性＝到達可能な最小値を指す（差の大きさは δ と倍率で別途示す）。なお頑健性確認として、8 シナリオを 1 ファミリーとみなす保守的な Holm–Bonferroni 補正を施しても、主要結論（H1＝高安定 HV で ILS 優位、H2＝集団に対する機構効果）は全有効シナリオで有意なまま（$p_{\text{adj}} \leq 0.008, \delta = \pm 1.0$）である。ILS に対する機構効果は、低〜中再スケジューリング率のシナリオでは補正前から非有意か天井タイで（la36L は生 p =0.016 が補正後 p_{adj} ≈0.11 で脱落）、唯一**最高再スケジューリング率の ta21_high（82%）でのみ補正後も有意に残る（p_{adj} ≈0.008, δ=−1.0）が、その改善幅は小さい（高安定 HV 0.029→0.031）**――これは ILS への機構効果が「無い」のではなく、ILS が S_p 近傍を自力で埋めきるため伸びしろが乏しく、外乱規模が極端に大きく充填が追いつかない場合にのみ僅かな上積み余地が残ることを示す（§4.3・§5）。主張は「p（有意）・δ（効果量）・倍率（大きさ）」の 3 点で記述する。

4. 計算機実験

本章は統制した対比較で軌道ベースと集団ベースの構造差（H1, §4.2）と機構の非対称効果（H2, §4.3）を確立し、7 手法 × 3 指標の総合スコアボード（§4.4）でその含意を俯瞰する構成をとる。中心となる知見は、安定性レバーを演算子として実装したことで**ホスト構造と安定性誘導機構の相互作用を統制下で切り分けられた**点にあり、その帰結として評価指標で最良手法が替わる相補構造も観測される。

4.1 実験設定

項目	設定
ベンチマーク問題	mt10（10×10）、la21（15×10）、la36（15×15）、la40（15×15）、ta21（20×20）
外乱シナリオ	計 8 シナリオ: mt10_delay60（72%）、la21_delay147（35%）、la40_delay148（32%）、ta21_delay97（32%）、および **la36 再スケジューリング率ラダー**（la36_small 27%・la36_middle 54%・la36_large 73%, 同一インスタンス・同一 S_p）と **ta21 高再スケジューリング率対**（ta21_delay97 32%・ta21_high 82%）。la36 は同一インスタンスで再スケジューリング率のみを 3 段に振り、ta21 は同一 S_p で低／

項目	設定
	高再スケジューリング率対を構成して、外乱規模（再スケジューリング率）の影響を within-instance で切り分ける
重み λ	10 点（[1.0, 0.0] 〜 [0.1, 0.9]、0.1 刻み。安定性単独 [0.0, 1.0] は自明解 RSR に縮退し手法間比較の情報がないため除外）
Trial 数	10
ILS 反復数上限	3000（自然収束まで）
GA 世代数・集団サイズ	500 世代、50 個体（自然収束まで）
符号化・遺伝的操作	operation-based 表現 [25]（重複あり順列、GT 法 [23] で active スケジュールにデコード）。交叉: PPX（Precedence Preservation Crossover、各親の相対順序を保持し実行可能性を保証）[11]、突然変異: 逆位、選択: トーナメント。交叉は全 GA 系手法で共通に固定し、本研究の独立変数ではない
GA ハイパーパラメータ	交叉率 cx_{pb}=0.85、突然変異率 mut_{pb}=0.1、集団サイズ 50（いずれも文献の標準値域に固定し、本研究の独立変数としない）
キック・パラメータ	適用確率 $kick_{prob}$=0.3、PR は経路上スコア上位 k=3 の中間解に局所探索（top-k LS）、repair 深さは経路長フル（不一致数 $[1, d_0]$ を一様サンプル）
評価フレームワーク	UEA scenario
正規化方式	min-max（問題・外乱ごと共通パラメータ）。GT 法ランダムサンプリング（200 点）で $\min_{eff}$・$\max_{eff}$（P90 値）・$\max_{stab}$ を事前推定し、全アルゴリズム共通の固定パラメータとして使用。実験開始前に一度だけ計算してキャッシュし再利用する。

> **UEA からの初期解除外**: 全手法は S_p を共通の出発点として与えられている（ILS は S_p を初期解として探索を開始し、GA・Memetic は S_p を初期集団に含める）。この出発点（$D = 0$ の共通固定点。3.1 節の S_{RSR} に対応）は探索が発見した解ではなく全手法に無償で与えた入力であるため、これを UEA に含めると全手法に同一の下駄を履かせることになり、手法間の差が圧縮されて探索構造の比較が困難になる。このため $D = 0$ の 1 点のみを除外して評価する。

GA バックボーン（交叉率・突然変異率・集団サイズ）は文献で広く用いられる標準値域に固定し、本研究の独立変数としない。キック系パラメータ（$kick_{prob}$、PR の top-k、repair 深さ）は予備の OAT（one-at-a-time）パラメータ感度分析で決定した。Memetic はこれらおよび集団サイズに対して手法順位がほぼ不変であることを確認している（掃引の詳細は本稿では割愛。修論版では付録に収録予定）。

計算予算と壁時計時間（同一公称予算・収束まで実行）: 計算予算は族ごとに公称値を揃える（GA・Memetic=500 世代、ILS=3000 反復）が、停止条件・公称単位が族間で異なるため壁時計時間は手法間で揃わない。main_v1 における 1 run あたり総 CPU 時間 T の中央値は、ILS 系（3 種は互いにほぼ等時間）で概ね 6〜90 秒、Memetic-LS で 12〜76 秒、Memetic+repair で ILS の約 4〜5 倍、Memetic+PR で約 5〜8 倍であり、後者の超過は PR の経路評価コスト（$O(d^2)$, d=不一致数, §3.4・§4.3）に由来する。**ただしこの壁時計差は勝因ではない**: 収束診断（全 7 手法 × 全シナリオ）では中央値 run が予算の半分以下で最終 HV の 99% に達し、終盤 20% の予算で得られる HV 増分は中央値 0%（ILS の Pareto front 最終更新反復も中央値で予算 3000 の半分以下）であった。すなわち ILS は最も短い壁時計で飽和しており、Memetic+PR に数倍の壁時計を与えても手法間の HV 差（+13〜54%）は埋まらない——アンタイム性能（§4.2・AOC）における ILS 優位は予算配分の産物ではなく探索構造に由来する。各手法の壁時計 T は付録に全シナリオ分を開示する。

再現性: 評価の再現性確保の指針 [29] に従い、実行環境と乱数管理を明示する。実行環境は AMD Ryzen 5 7530U（6 物理コア／12 論理プロセッサ）／RAM 16 GB／Windows 11／Python 3.12.3（主要ライブラリ: NumPy 2.2.6、DEAP 1.4、SciPy 1.17.1）である。並列は run 単位の独立並列（8 並列）であり、各 run は単一コアで実行される。乱数管理は 2 系統に分ける——(a) 正規化パラメータの事前推定（GT 法ランダムサンプリング 200 点）は `NORM_PARAMS_SEED` で固定して決定化し、全手法・全 trial で同一パラメータを共有する、(b) 各手法の探索の乱数は trial index に対応する固定 seed 系列で与え、n=10 trial を再現可能にす

る。コードと外乱シナリオ定義は GitHub（https://github.com/kitotakumi/stability_scheduling）で公開し、生データ（per-run UEA・history）は各 run スクリプトから再現可能である。

実験設計の方針: 外乱を確率的に発生させるシミュレーション型の評価手法も先行研究に存在するが [2]、本研究では外乱シナリオを固定した精密比較を採用する。本研究の貢献の核心は探索構造の分析と PR・repair とベースアルゴリズムの相互作用の解明にあり、これらは個別外乱シナリオにおける手法挙動のミクロ分析によって初めて明らかにできる。シミュレーション型はマクロな平均性能は得られるものの因果帰属が困難となり、本研究の分析目的と整合しない。このため外乱シナリオを固定し、再現性と因果分析の精度を優先した。

本実験は 2 本立てで構成する。**実験 I（コア比較）** は速度・品質・探索性能の包括的比較であり、**実験 II（repair パラメータ掃引）** で `repair_trigger` × `repair_strength` を決定してから実験 I を実施する。

外乱シナリオの構成

外乱シナリオは、再スケジューリング率（§3.1 の $\rho = n_{res}/\mathrm{ops}$）を独立変数として統制できるよう次の手順で構成する。これは再スケジューリング率と勝者の関係を探索的に観測する（§4.4・結論 4 の考察）ための設計であると同時に、シナリオが恣意的に選ばれていないことを担保する（再スケジューリング率—勝者の対応自体は結果の主軸ではなく気づきとして扱う。§4.4 末・§5 限界 (v)）。

1. **元スケジュール S_p の生成**: S_p は外乱以前の稼働スケジュール（全手法への共通の外生入力＝$D = 0$ 基準, §3.1）であり、手法の探索結果ではない。これを、JSSP に広く用いられる GA を 500 世代・自然収束まで実行して得た高品質 active スケジュールとする。GA は集団ベースで強力な局所探索を持たないため、**収束しても真の最適より上の品質水準（プラトー）に留まる**——この「高品質だが非最適」という GA 本来の到達水準が、外乱の露出する再スケ部分問題に実際の再最適化余地（headroom > 0）を自然に残す（収束を意図的に早期打ち切りした結果ではなく、GA の質的上限に由来する性質である）。S_p 生成に Memetic や ILS を用いないのは、それらの N5 局所探索が解を最適近くまで押し上げてこの再スケ余地を縮退させるためであり、偏りの問題ではない。公平性は S_p を全手法へ同一入力として与える設計（§4.1 表・初期解除外の注）が担保する。
2. **遅延工程の選択**: S_p のクリティカルパス上の工程を全スキャンし、各工程を遅延させたときに自由化される工程数から再スケジューリング率 ρ を即時に見積もる。目標 ρ 付近かつ **headroom>0**（縮退でない）の工程を遅延対象に選ぶ（クリティカルパス＝発火・headroom>0＝非縮退の 2 ゲートを満たす工程のみ採用、§3.1 の3層整理）。
3. **再スケジューリング率ラダーの構成**: 同一インスタンス・**同一 S_p を全段で流用**し、遅延を与える位置だけを変えて目標 ρ を振る。これにより問題インスタンスと S_p を固定したまま ρ のみを操作する within-instance 統制が成立する。la36 では ρ = 27% / 54% / 73% の 3 段ラダーを構成し、このとき headroom は 33 / 26 / 62 と非単調に動く（ρ と headroom が同一インスタンス内で独立であることの統制図示）。
4. **高再スケジューリング率対**: ta21 では同一 S_p で ρ = 32%（delay97）と 82%（high）の対を構成し、ILS への機構効果が再スケジューリング率（外乱規模）にどう依存するか——すなわち ILS の自力充填が追いつかなくなる領域があるか——を同一インスタンスで切り分ける（§4.3・§5）。

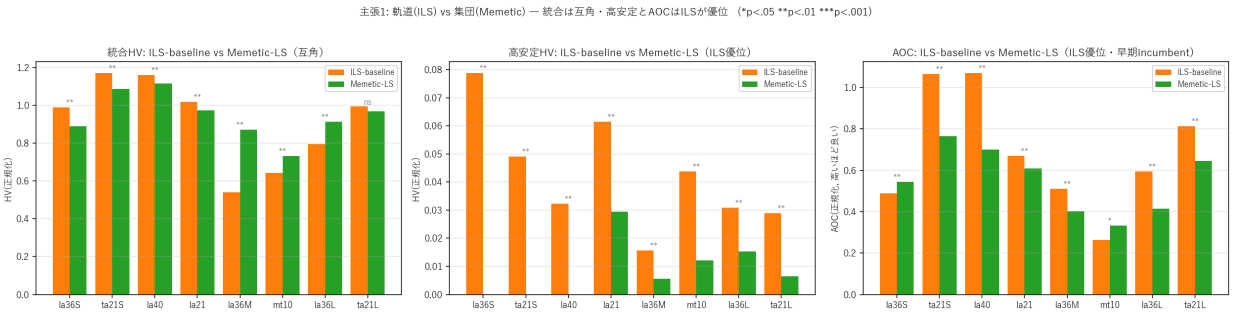
main_v1（§4.4 以降の実測）はこの 8 シナリオすべてで構成される（la36 ラダー 27/54/73%・ta21 対 32/82%・la40 32%・mt10 72%・la21 35%）。再スケジューリング率二分（§4.4）を閾値付近で確証する la36_middle（54%）・改訂 la36_small（27%）・ta21_high（82%）も本走完了済みである。

> **統制の限界（交絡）**: 手順 1 で S_p を全段共通の GA-500 とするため、高再スケジューリング率の段ほど S_p から露出する再最適化余地（latent suboptimality）も同時に増える。すなわち「外乱の構造的性質（ρ）」と「S_p の大域品質」がカップリングし、union 勝者への寄与を現データでは分離できない（限界 (iv), §5）。S_p 品質を統制した検証は今後の課題だが、本命の高安定側の主張は S_p 近傍に留まるためこの交絡に頑健である。シナリオ構成の全 op スキャン手順と段別詳細は付録（problem_setup）に示す。

4.2 結果 1: 軌道(ILS) vs 集団(Memetic) の純粋比較（H1）

機構の交絡を避け、局所探索を揃えた `ILS-baseline` **VS** `Memetic-LS` の一騎打ちで、軌道ベースと集団ベースの素の性質を比較する（片側 Wilcoxon、Cliff's δ 符号は負=ILS 優位／正=Memetic 優位）。

この結果は、H1 の非自明性を支える 2 つの統制のうえで読む必要がある。**第一に、両手法は同一の N5 局所探索を備える**——したがって以下の差は「局所探索の有無」ではなく**探索構造そのもの（連続変形か交叉による拡散か）**に由来する（後述の訪問密度差マップが直接示す）。**第二に、Memetic-LS は弱いベースラインではなく**、直後に示すとおり統合 HV では複数シナリオで軌道ベースを上回る有能な代表である。ゆえに以下が示すのは「強い手法が弱い手法に勝つ」ことではなく、「**同じ局所探索を積んだ有能な集団手法でも、交叉という探索構造ゆえに高安定域を構造的に充填しきれない**」という非自明な構造的現象である。



統合 HV ― 互角（一貫した勝者なし）

列は再スケジューリング率昇順（易→難）。

シナリオ（再スケジューリング率）	ILS-baseline	Memetic-LS	勝者 (p, δ)
la36S (27%)	0.989	0.888	ILS (p=0.001***, δ=−1.0)
ta21S (32%)	1.171	1.086	ILS (p=0.001***, δ=−1.0)
la40 (32%)	1.159	1.116	ILS (p=0.001***, δ=−1.0)
la21	1.019	0.973	ILS (p=0.001***, δ=−1.0)
la36M (54%)	0.539	0.872	**Memetic** (p=0.001***, δ=+1.0)
mt10 (72%)	0.643	0.732	**Memetic** (p=0.001***, δ=+1.0)
la36L (73%)	0.795	0.912	**Memetic** (p=0.002**, δ=+0.86)
ta21L (82%)	0.994	0.968	ILS (p=0.053, δ=−0.38)

→ ILS 5 勝・Memetic 3 勝。Memetic が勝つのは la36M（54%）・mt10（72%）・la36L（73%）で、いずれも改善余地の大きい中〜高再スケジューリング率のシナリオである（再スケジューリング率と勝者の関係は §4.4）。一方、最高再スケジューリング率の **ta21_high（82%）だけは ILS が僅差で上回るが有意でない（p=0.053≒タイ）** ——「高再スケジューリング率→Memetic」の単調二分から外れる例外であり、§4.4・§5 で論じる。**統合 HV は互角で、勝者は再スケジューリング率に応じて入れ替わる。**

高安定 HV（本命）― ILS が全シナリオを完全分離で上回る

列は再スケジューリング率昇順（倍率の ∞ は Memetic-LS が高安定域に解を持たず比が定義されないことを表す）。

シナリオ（再スケジューリング率）	ILS-baseline	Memetic-LS	倍率	検定（片側 ILS>Mem）
la36S (27%)	0.079	0.000	∞	p=0.001***, δ=−1.0
ta21S (32%)	0.049	0.000	∞	p=0.001***, δ=−1.0
la40 (32%)	0.032	0.000	∞	p=0.001***, δ=−1.0
la21	0.061	0.029	**2.08×**	p=0.001***, δ=−1.0

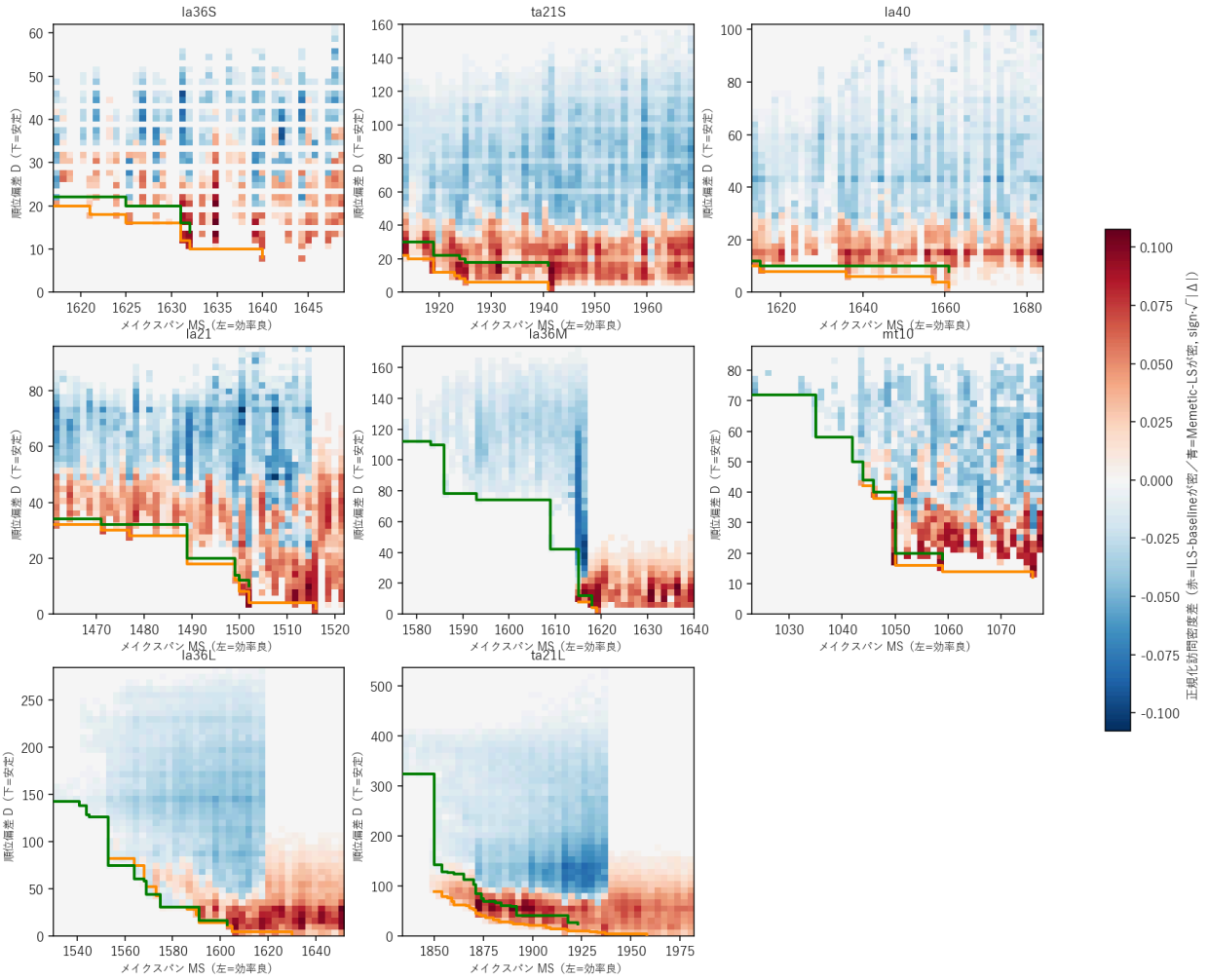
シナリオ（再スケジューリング率）	ILS-baseline	Memetic-LS	倍率	検定（片側 ILS>Mem）
la36M (54%)	0.016	0.006	**2.80×**	p=0.001***, δ=−1.0
mt10 (72%)	0.044	0.012	**3.61×**	p=0.001***, δ=−1.0
la36L (73%)	0.031	0.015	**2.01×**	p=0.001***, δ=−1.0
ta21L (82%)	0.029	0.006	**4.50×**	p=0.001***, δ=−1.0

→ **全 8 シナリオで ILS が Memetic-LS を完全分離で上回る**（p=0.001***, δ=−1.0。la36S/ta21S/la40 の 3 シナリオでは Memetic-LS が高安定域に解を 1 つも到達させられず——倍率は定義不能——ILS のみが S_p 近傍を充填し、残る 5 シナリオでも ILS が 2〜4.5 倍）。改訂前の la36S（再スケジューリング率 13%）では両手法とも高安定域に届かず「両 0 タイ」だったが、再スケジューリング率 27% に再設計した本シナリオでは ILS のみが充填に成功する。S_p 近傍の密な充填は軌道ベースの構造的得意領域であり、これは局所探索の有無ではなく探索構造そのものに由来する（両者は同一の N5 局所探索を備える）。

なぜ ILS が高安定で勝つか（探索の配分構造）。 両手法の探索が (MS, D) 空間の*どこに集中するか*を訪問密度差マップで見ると、構造的原因が直接見える（図）。

> **図の定義**：各手法の全訪問解を (MS, D) 格子で数え、**手法ごとに総和 = 1 に正規化した訪問密度**を作る。その差（ILS − Memetic）を色で示す——**赤 = ILS が相対的に密に探索した領域、青 = Memetic が相対的に密**（色の強さは $\mathrm{sign} \cdot \sqrt{|\Delta|}$ で小さい差も見えるよう表示）。橙線・緑線は各手法の Pareto front。総訪問数の違いは正規化で除いてあるため、これは「探索を*どこに配分*したか」の相対比較である。

読み取れる構造は明瞭である：**ILS は低 D の Pareto front 沿い（＝S_p 近傍で良い MS を保てる帯）に探索を集中**（赤帯）する一方、**Memetic は高 D の不安定領域に広く分散**（青い雲）する。PF ライン（橙=ILS, 緑=Memetic）が示すとおり、この**探索配分の差が到達域の差に直結**する：ILS は低 D 帯を密に探索するため最安定で D=2 まで届き（mt10 のみ D=12）、Memetic-LS は低 D 帯が薄いため D=8〜18 で頭打ちになる。集団ベースは低 D 領域にも解を*訪問*するが、GA デコードゆえ MS が悪く Pareto 的に劣るため、高安定フロントを*充填*できない——これが高安定 HV 差の構造的原因である。



なお Memetic は総訪問数が ILS より多く、サンプル数が多いほど空間を広く*被覆*しやすい点には留意が必要である。ただし本図は手法ごとに正規化した*相対*配分の比較であり、絶対的な被覆数の差はおおむね除かれている（高 D への分散は探索構造の差であって単なる試行数の差ではない）。

この「Memetic は高安定域だけでなく S_p から遠い高 D 解を多数保持する」という性質は、**H2 の伏線**でもある：集団が S_p から遠いほど、S_p へ向かう PR の経路長（不一致数 d_0）が長くなり、その長い経路上で「MS を保ちつつ安定性を改善できる中間解」を拾える*余地*が大きくなる（§4.3 で定量化）。逆に ILS は既に S_p 近傍に張り付くため経路が短く、機構の余地が乏しい。**H1 の「集団は分散する」は、H2 の「集団でこそ機構が効く」土壌と表裏一体**である。

AOC（アンタイム）— ILS が 6/8 で有意優位。AOC は重み掃引全体（10 重み）の per-weight アンタイム HV の平均で測る（代表重み 1 点に依存しない）。立ち上がりから良解を持ち続ける軌道ベースの効率性を、片側 Wilcoxon（ILS-baseline > Memetic-LS）で確認する。列は再スケジューリング率昇順。

シナリオ（再スケジューリング率）	ILS-baseline	Memetic-LS	検定（片側 ILS>Mem）
la36S (27%)	0.489	0.544	**Memetic 優**（p=0.002**, δ=+0.92）
ta21S (32%)	1.065	0.766	p=0.001***, δ=−1.0（ILS優）
la40 (32%)	1.070	0.700	p=0.001***, δ=−1.0（ILS優）
la21	0.669	0.609	p=0.005**, δ=−0.82（ILS優）
la36M (54%)	0.510	0.402	p=0.001***, δ=−1.0（ILS優）

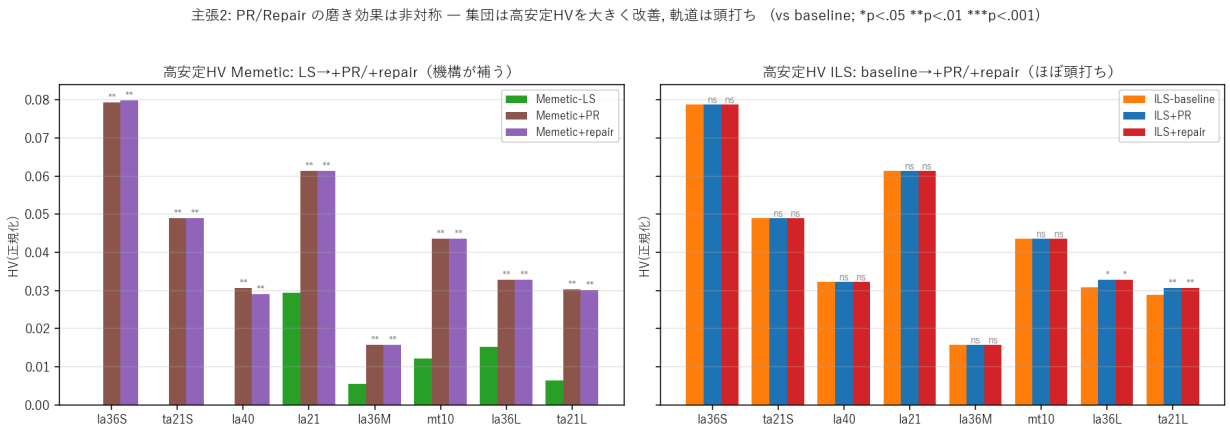
シナリオ（再スケジューリング率）	ILS-baseline	Memetic-LS	検定（片側 ILS>Mem）
mt10 (72%)	0.263	0.334	**Memetic 優**（p=0.014*, δ=+0.60）
la36L (73%)	0.593	0.415	p=0.001***, δ=−1.0（ILS優）
ta21L (82%)	0.814	0.645	p=0.001***, δ=−1.0（ILS優）

→ **8 シナリオ中 6 シナリオで ILS が有意優位**（$p \leq 0.005, \delta \leq -0.82$）。Memetic-LS が上回るのは **la36S（p=0.002）と mt10（p=0.014）の 2 シナリオ**だけで、いずれも集団の早期被覆が効く小さな最適化問題である（mt10=最小規模で集団評価のウォームアップが安い／la36S=低再スケジューリング率で再スケ部分問題が小、§4.4 で述べる）。これは早期の被覆面積効果であって安定充填ではない——高安定域では依然 Memetic-LS=0 で ILS が完全分離で上回る（前掲 1b）、最終 union でも ILS が勝つ（前掲 1a）。横断 AOC スコアボードの Friedman 順位では引き続き ILS 系が首位群（§4.4）であり、ILS のアンタイム優位という大勢は不変である。アンタイム曲線の交差（Memetic が後期に逆転しうる点）は §4.4 で述べる。

> **H1 の結論**: 統合 HV は互角（再スケジューリング率で逆転）だが、**本命の高安定 HV では ILS が全 8 シナリオを完全分離で上回り（p=0.001***, δ=−1.0。到達のある 5 シナリオで 2〜4.5 倍・3 シナリオでは Memetic-LS 到達ゼロ）**、かつアンタイムでも ILS が 6/8 で優位。「軌道ベースは集団ベースより再スケジューリングのコア要求（S_p 近傍の高安定解を速く確実に得る）で効率的に探索できる」という H1 を、局所探索の交絡を排した公平比較のうえで支持する。

4.3 結果 2: PR・repair 機構の非対称効果（H2）

機構を baseline に追加したときの **高安定 HV** の伸びを、ホスト（集団／軌道）別に見る（片側「+機構 > baseline」, δ 負=+機構優位）。



集団(Memetic): 機構が高安定 HV を大きく補う

列は再スケジューリング率昇順。+機構後は +PR / +repair の良い方（両者ほぼ同値）。

シナリオ（再スケジューリング率）	Memetic-LS	+機構後	倍率	+機構 vs LS
la36S (27%)	0.000	0.079	∞	p=0.001*** (δ=−1.0)
ta21S (32%)	0.000	0.049	∞	p=0.001*** (δ=−1.0)
la40 (32%)	0.000	0.031	∞	p=0.001*** (δ=−1.0)
la21	0.029	0.061	2.1×	p=0.001*** (δ=−1.0)
la36M (54%)	0.006	0.016	2.8×	p=0.001*** (δ=−1.0)
mt10 (72%)	0.012	0.044	3.6×	p=0.001*** (δ=−1.0)
la36L (73%)	0.015	0.033	2.1×	p=0.001*** (δ=−1.0)

シナリオ（再スケジューリング率）	Memetic-LS	+機構後	倍率	+機構 vs LS
ta21L (82%)	0.006	0.030	4.7×	p=0.001*** (δ=−1.0)

→ **全 8 シナリオで機構が高安定 HV を大幅改善**（p=0.001***, δ=−1.0, 2 倍以上）。Memetic-LS が届かない S_p 近傍を機構が直接充填する。

結局 ILS 系に追いついたのか——ほぼ追いついた。機構追加後の Memetic+PR の高安定 HV は la21（0.061）・la36L（0.033）・mt10（0.044）・ta21S（0.049）などで **ILS と同値（天井タイ）**、横断 Friedman 順位でも ⑦6.62 → ③2.88 へ跳ね上がり、首位 ILS+repair（①2.62）に僅差まで肉薄する。集団ベースは機構によって軌道ベースの高安定水準に実質到達する（ただし横断順位ではなお ILS 系が僅かに上位で、完全な追い越しではない）。これは*本命の高安定 HV* での話であり、**総合品質（統合 HV）では機構により Memetic+PR がむしろ全 ILS 系を抜いて首位（①, §4.4）に立つ**。すなわち集団ベースは機構によって「**高安定で ILS に追いつき、総合品質で ILS を追い越す**」。§4.4 の「指標で最良手法が替わる」構図は、この機構の払い戻しが生んでいる。

軌道(ILS): 機構の効果はほぼ頭打ち

列は再スケジューリング率昇順。+機構後は +PR / +repair の良い方。

シナリオ（再スケジューリング率）	ILS-baseline	+機構後	+機構 vs baseline
la36S (27%)	0.079	0.079	天井（ns, p=0.25）
ta21S (32%)	0.049	0.049	天井（ns, p=0.50）
la40 (32%)	0.032	0.032	天井（差なし）
la21	0.061	0.061	天井（差なし）
la36M (54%)	0.016	0.016	天井（差なし）
mt10 (72%)	0.044	0.044	ns (p=0.25)
la36L (73%)	0.031	0.033	p=0.016* (δ=−0.56)
ta21L (82%)	0.029	0.031	**p=0.001*** (δ=−1.0)**（改善方向は一貫するが幅は小）

→ **ILS は多くのシナリオで baseline の時点で既に高安定域を自力で埋めきっており**、低〜中再スケジューリング率では機構効果は天井タイか ns である。生 p で機構が効くのは la36L（p=0.016）と最高再スケジューリング率の **ta21_high（p=0.001***, δ=−1.0）の 2 シナリオ**で、**8 シナリオファミリーの Holm 補正を施すと la36L は脱落し（p_{adj}≈0.11）、ta21_high のみ補正後も有意に残る（p_{adj}≈0.008, δ=−1.0）**。ただし **ta21_high でも改善幅自体は小さく（0.029→0.031）、全 trial で改善方向は揃う（δ=−1.0）一方で絶対的な上積みは僅か**である。すなわち、再スケジューリング率が極端に高く（82%）ILS の自力充填が追いつかない大規模問題でのみ、機構が高安定 HV をわずかに押し上げる。これは **ILS の機構効果が「構造的に無い」のではなく、ILS が S_p 近傍を自力でほぼ埋めきるために伸びしろが乏しいこと**を裏返しに示している（同一インスタンス対 ta21S 32%→ta21_high 82% で、機構効果が ns→有意へ転じる）。低〜中再スケジューリング率で機構がほぼ効かないのは H1 で示した通り ILS が S_p 近傍を自力充填済みだからであり、「軌道に僅少・集団に大」の非対称は**ホストがどれだけ近傍を自力で埋めきれているかに依存する**——構造的に固定された性質ではない。

機構効果は統合 HV・AOC でも非対称——払い戻しとコスト。 機構の非対称（集団に大・軌道に僅少）は本命の高安定 HV だけでなく統合 HV・AOC でも一貫するが、その「向き」は指標で異なる（横断 Friedman 平均順位, ①=最良。順位は §3.7 のとおり探索的要約として読む）。

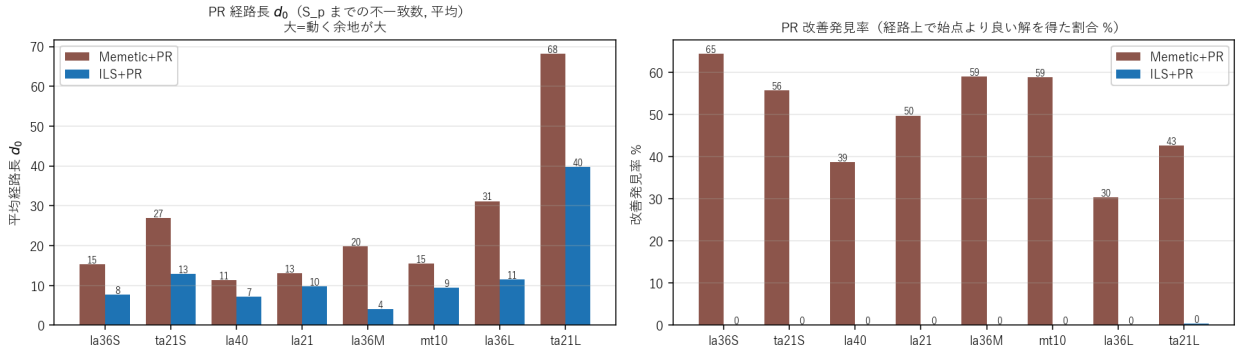
host	高安定HV (base→+機構)	統合HV (base→+機構)	AOC (base→+機構)
Memetic	⑦6.62 → **③2.88**(+PR)	⑥4.81 → **①2.00**(+PR)	④3.50 → ⑤4.00(+repair) / **⑥5.62**(+PR)
ILS	⑤3.44 → **①2.62**(+repair)	⑤4.44 → ③3.56(+repair)	③2.75 → ②2.62(+repair) / **①2.50**(+PR)

- **品質系（統合 HV・高安定 HV）＝払い戻し**: 機構は Memetic を高安定 HV ⑦→③・統合 HV ⑥→①（+PR）と大きく押し上げ、統合 HV では全 ILS 系を抜いて首位に立つ（中央値も全 8 シナリオで baseline 以上、高安定域に届かなかった la36S/ta21S/la40 の Memetic-LS=0.000 を 0.079/0.049/0.031 へ回収）。ILS は高安定 HV でも ⑤→①(+repair) と順位は上がるが中央値はほぼ天井で不変（順位上昇は天井タイ内の僅差）。「集団に大・軌道に僅少」の非対称が品質系 2 指標で共通する。
- **AOC＝コスト（向きが逆）**: ILS は元々アンタイム首位群で、機構を加えても順位はほぼ不変（baseline ③2.75・+repair ②2.62・+PR ①2.50 はいずれも僅差で、ILS 内の PR/repair/baseline の AOC 差は全シナリオ ns）。対して Memetic 側では機構がアンタイムを犠牲にする（Memetic-LS ④3.50 → +repair ⑤4.00 → +PR ⑥5.62）。すなわち機構は品質を上げる代わりに集団のアンタイムを犠牲にし、とくに PR でその犠牲が大きい。これは PR が S_p までの長い経路を辿り切ってから最良中間解を返すため立ち上がりが遅く（Memetic は経路長が大きい）、repair は経路を数手で打ち切って即座に incumbent を更新できるためであり、後述の「PR か repair か」の使い分けに直結する。

非対称の機構的原因（PR の経路長と改善発見率）。 この「集団に大・軌道に僅少」の非対称は、PR の機構統計に直接現れる（図）。PR は現在解から S_p へ向かう経路上を辿るが、**Memetic は経路長 d_0（S_p までの不一致数）が大きく**（集団が S_p から遠い高 D 解を多数保持するため）、経路上で始点より良い解を **約 30〜65% の確率で発見**する。対して **ILS は経路長が短く**（既に S_p 近傍にいるため）、**改善発見率は全シナリオでほぼ 0%**（最高再スケジューリング率の ta21_high でも 0.4%, 他は 0.0〜0.1%）——*方向づけ移動*では動く余地が無く、PR は no-op になる。機構が集団にだけ効く主因は「S_p 方向にどれだけ動く余地が残っているか」であり（PR の改善発見率がこれを直接測る）、これに集団解が持つ「MS を壊さず動かせる冗長な順序」の多さ（§5 結論 2）が重なる。

> なおこの改善発見率は **PR *経路そのもので始点を上回った割合***＝PR の*方向づけ*寄与を測る指標である（後続 LS は含めない。LS を含めると一般的な再最適化＝多様化が混ざり、方向の寄与を分離できないため）。ILS の ≈0% は「*方向づけ移動*では改善が出ない」ことを意味し、キック後の LS による多様化的な改善まで否定するものではない——前掲 ILS 表で la36L・ta21_high で機構が baseline を上回るのは、この後続 LS（再出発による多様化）が ILS の自力充填では埋めきれずに残った高安定域を埋めた寄与であって、PR の方向づけ（改善発見率はこれらでも ≤0.4%）によるものではない。これは本文の解釈と整合する：ILS の自力充填が追いつかず *埋める余地* が残れば、方向づけ自体は no-op でも後続 LS が高安定 HV を（僅かに）伸ばす。

PR の機構統計: Memetic は経路長大・改善多／ILS は経路ほぼ0・改善ほぼ無［H2＝機構が集団にだけ効く原因］



> **H2 の結論**: 同一の PR・repair 機構でも、その効果は「集団に大・軌道に僅少」と**ホストの探索構造に依存して非対称に現れる**。機構の真価は、集団ベースが構造的に苦手とする「S_p 近傍の充填」をちょうど補完する点にある（H2 を支持）。ただしこの非対称は ILS が高安定域を自力で埋めきっていることの帰結であり、ILS の充填が追いつかない極端な高再スケジューリング率（ta21_high 82%）では軌道ベースにも機構効果が有意に現れる（ただし改善幅は小, §4.3 表・§5）——非対称は「軌道では機構が無効」という固定的性質ではなく、「自力で埋めきった近傍には伸びしろが無い」という現れである。

補足: PR と repair のどちらを使うか。 ILS では §4.3 で見たとおり PR・repair とも効果がほぼ無い（高安定 HV は完全タイ、統合 HV・AOC もシナリオごとに勝者が割れ大勢に影響しない）ため、ここでは**機構が効く Memetic 内**で両者を比較する。比較は各シナリオで対応のある片側 Wilcoxon で行う（シナリオをまたいだ HV 絶対値の集約はシナリオごとに規模が異なり意味を持たないため、各指標で有意差の出たシナリオと効果量のみを示す）。δ は cliffs_delta(PR, repair) で**負=PR 優・正=repair 優**。

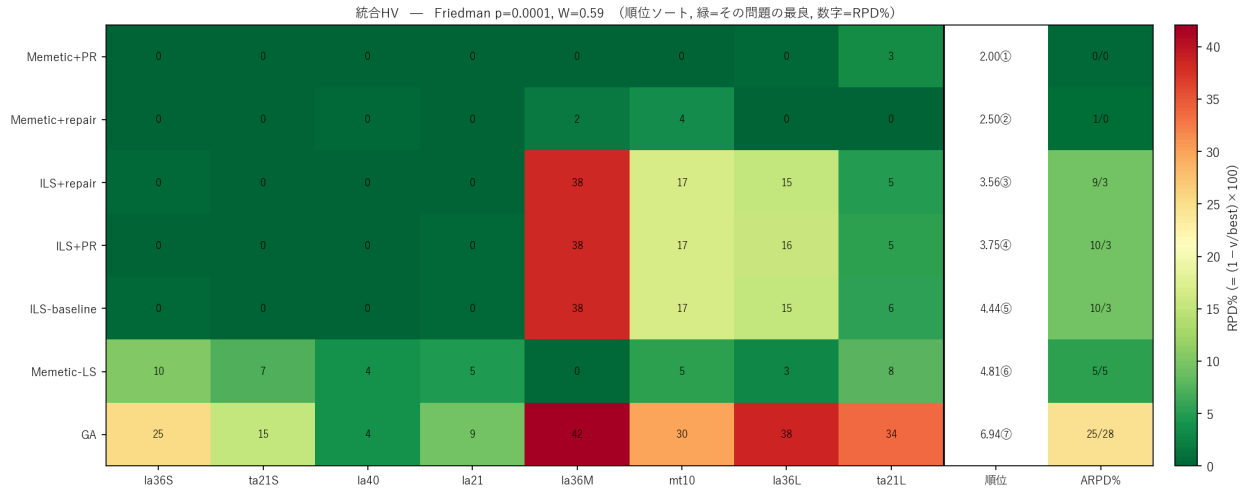
指標	結論	有意差の出たシナリオ（片側 p, δ。他は ns）
統合HV	**PR 僅優**	ta21S (p=.004, δ=−0.79), la40 (p=.016, δ=−0.82)
高安定HV	**PR 僅優**	la40 (p=.016, δ=−0.82), ta21L (p=.014, δ=−0.74), ta21S (p=.031, δ=−0.50)
AOC	**repair 優（全 8 シナリオ）**	la36S (p=.014, δ=+0.44), ta21S (p=.001, δ=+1.00), la40 (p=.001, δ=+0.98), la21 (p=.001, δ=+0.72), la36M (p=.003, δ=+0.80), mt10 (p=.014, δ=+0.38), la36L (p=.001, δ=+0.92), ta21L (p=.001, δ=+1.00)

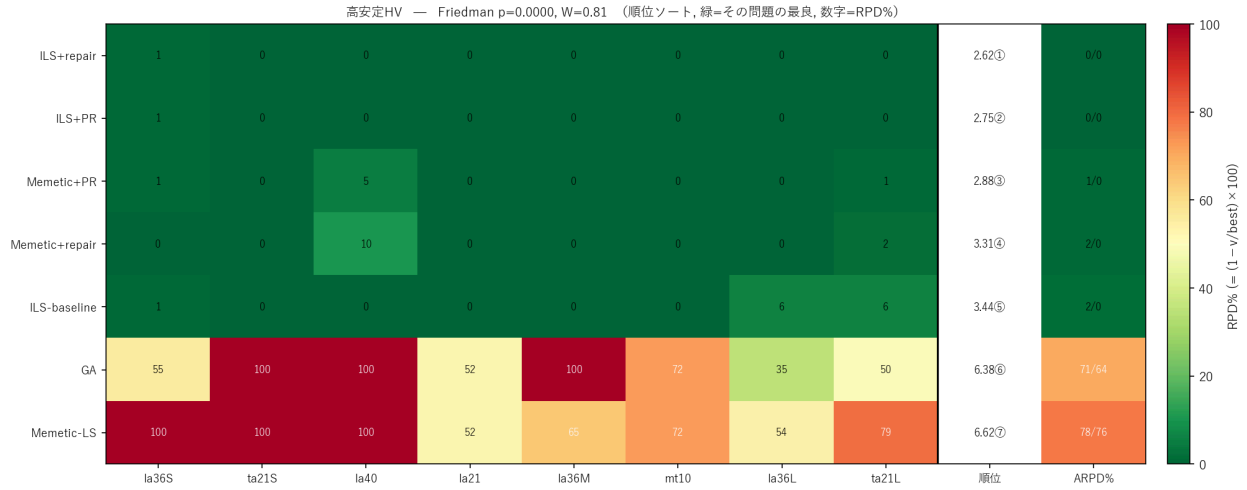
→ Memetic では棲み分けが明確で、品質（統合 HV・高安定 HV）は **PR が僅かに優る**（有意は la40・ta21S・ta21L のみ、他はタイ）一方、アンタイム（AOC）は **repair が全 8 シナリオで優り効果量も大きい**（δ 最大 +1.00）。PR は S_p までの長い経路を辿り切ってから最良中間解を返すため立ち上がりが遅いためである（repair は経路を数手で打ち切って即座に incumbent を更新できる）。**最終品質を最優先するなら Memetic+PR（既定）、計算予算が厳しくアンタイム重視なら repair** という使い分けが成立する。

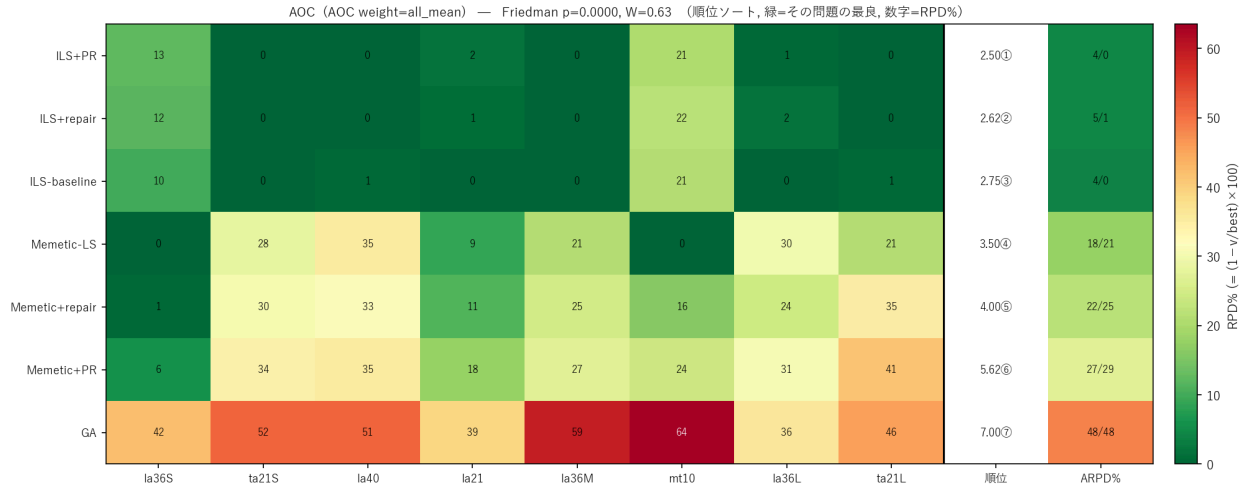
4.4 総合スコアボードと結果の統合

H1（§4.2）と H2（§4.3）で確立した「軌道は S_p 近傍を自力充填し、集団は機構でその粗さを補完される」という構造を、ここで**全 7 手法 × 8 シナリオ × 3 指標の総合スコアボード**として俯瞰し、冒頭で予告した「**評価指標によって首位が替わる**」相補構造を裏付ける。

横断スコアボード（図1〜3）。 指標別（統合HV／高安定HV／AOC）に [7 手法 × 8 シナリオ] の「シナリオごと相対偏差 RPD%」（そのシナリオの最良比 $(1 - v/\mathrm{best}) \times 100$, 緑=最良 0%）をヒートマップで示し、右端に手法横断の **Friedman 平均順位**（丸数字, 1=最良）と **ARPD%**（平均/中央）を併記する。各図は当該指標の平均順位で手法を昇順ソート（上=最良）。色＝各シナリオ内での相対位置、セル内数字＝RPD%。Friedman 検定はいずれも有意（統合HV $p = 0.0001, W$=0.59 ／ 高安定HV $p < 0.0001, W$=0.81 ／ AOC $p < 0.0001, W$=0.63）。シナリオ列は再スケジューリング率昇順（la36S 27%・ta21S 32%・la40 32%・la21 35%・la36M 54%・mt10 72%・la36L 73%・ta21L 82%）。







→ **統合HV は Memetic+PR、高安定HV（首位 ILS+repair①）と AOC（首位 ILS+PR①）は ILS 系が首位**。GA と Memetic-LS（機構なし集団）だけが高安定HV で ARPD ≈70〜78% と壊滅し、S_p 近傍に届かない——これは H1（軌道の近傍充填／集団の構造的粗さ）と H2（機構が集団の粗さを補完）が予言したとおりの帰結である。シナリオ別の実数値中央値の内訳（3 指標 × 8 シナリオ × 7 手法, Friedman 順位・ARPD% 付き）は **付録 A** に示す。スコアボードを 1 行で要約すると次の通りである。

指標	1位	明確な敗者	一言
統合HV（品質）	**Memetic+PR**（LOO 頑健）	GA, Memetic-LS	集団＋機構が広く取る
高安定HV（本命）	**ILS 系**（Memetic＋機構と首位タイ群）	GA, Memetic-LS	軌道が地で取り機構込み集団が追いつく
AOC（アンタイム）	**ILS系**（≈首位群）	GA, Memetic	軌道が速く確実

- **統合 HV では Memetic+PR が首位**（leave-one-out で頑健＝どの 1 シナリオを除いても 1 位。駆動源は集団＋機構が広く取る la36 ラダー中・大段（la36M/la36L）と mt10 の勝ち）。ILS 系は ARPD 中央値 ≈0%（普段はタイ最良）で、Memetic が勝つ高再スケジューリング率シナリオのみ譲る。
- **高安定 HV・AOC では ILS 系が首位**（高安定 HV=ILS+repair①, AOC=ILS+PR①）。とくに **GA と Memetic-LS（機構なし集団）だけが高安定 HV で ARPD ≈70〜78% と壊滅**しており、機構なしの集団は S_p 近傍に届かない。高安定 HV 上位 5 手法（ILS 3 系＋Memetic+PR/repair）は多くのシナリオで天井（0.061 等）にタイのため序列は僅差で（ILS+repair①2.62・ILS+PR②2.75・Memetic+PR③2.88）、「ILS+repair が単独 1 位」ではなく「ILS 系が首位群・機構ありの集団がそこへ肉薄」と読む。

評価軸が変われば最良手法も替わる（**総合品質なら Memetic+PR、安定性重視・速さなら ILS 系**）——スコアボードが示すこの相補構造は、H1・H2 の機序（軌道の自力充填と集団への機構補完）の統合的な帰結にほかならない。以下、観測された規則性を統合する（解釈・含意は §5 に譲り、本節は観測された事実の範囲にとどめる）。

軌道と集団は相補的に勝つ（指標で替わる王者）

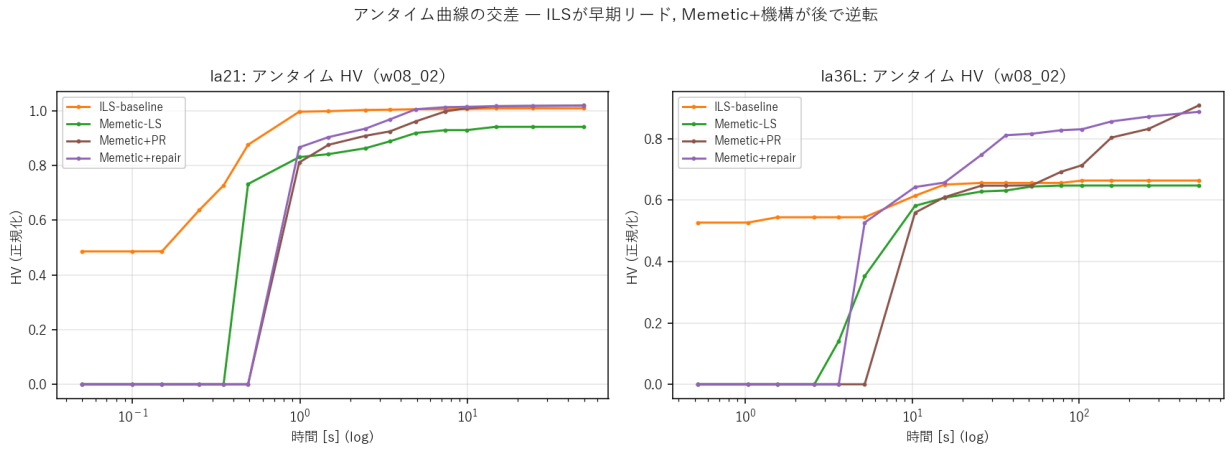
勝者は評価指標で系統的に入れ替わる。集団ベース（Memetic+PR）は総合品質（統合 HV）で首位に立つ一方、本命の高安定領域（S_p 近傍）は軌道ベース（ILS）が自然に・速く覆う。PR・repair 機構はこの非対称をちょうど埋める——集団を高安定域へ引き上げ（高安定 HV を 2 倍以上改善）、既に飽和した軌道はほとんど動かさない。H1（§4.2）と H2（§4.3）はこの相補構造の表裏である：軌道ベースが S_p 近傍を自力充填できる（H1）からこそ同じ近傍を狙う機構の伸びしろが軌道側で小さく（H2）、集団ベースは近傍充填が構造的に粗い（H1 の裏）からこそ機構の補完効果が大きく現れる（H2）。

【探索的な気づき】union 勝者と相関する問題構造（再スケジューリング率）

union（互角の中での勝者）は問題構造に依存し、探索的には **再スケジューリング率**（再スケ部分問題のサイズ比 n_{res}/ops）と相関する：~50% を境に低再スケジューリング率→ILS・中〜高→Memetic と二分し、同一 la36 インスタンスの再スケジューリング率ラダー（27/54/73%）で勝者が ILS→Memetic→Memetic と切り替わる（headroom・規模・再スケ絶対数では分離しない）。**論理的には**、(i) 再スケ対象外の固定工程が順序を凍結して解空間を縛り（低再スケジューリング率ほど S_p から到達しうる解の範囲が狭い）、(ii) 高再スケジューリング率ほど効率端最適が S_p から多くの並べ替えを隔てた遠方に位置するため、S_p（$D = 0$）を引力点とする探索空間で、局所摂動で漸進する単一軌道の ILS はこの距離を踏破しにくく、交叉で S_p から離れた個体を保持する集団 Memetic だけが到達する（H1 と同型。低再スケジューリング率では効率端が S_p 近傍にあり ILS の集中探索で足りる）。なお D は目的関数では正規化される（$\hat{D} \in [0, 1]$）ため、効くのは偏差の絶対量が生む"引力の強さ"ではなく到達距離と探索の分散性の差である（生 D の絶対量を機序に用いると表現依存＝半トートロジーに陥る）。**ただしこれは結果の主軸ではなく探索的観察**である——ラダーが除くのはインスタンス交絡のみで初期解 S_p 品質との交絡（限界 (iv)）は残り、**相関を強めても因果は固まらない**。最高再スケジューリング率の ta21_high（82%）は二分の例外（union が ILS 寄り≒タイ）、安定性目的の表現にも依存しうる（限界 (v)）。本命の高安定 HV 優位・機構の非対称（および ILS の自力充填）はいずれの交絡にも頑健だが、union 勝者の帰属は探索的に留める。**詳細・反例・交絡分析・機序は付録 `problem_difficulty_winner_analysis.md` に集約する。**

発散型と収束型は同等品質に到達するが速さが違う

探索方向が逆であるにもかかわらず、ILS（発散型：初期解 S_p を起点に摂動で外へ広がる単一解探索）と Memetic+PR（収束型：散らばった集団解を S_p 方向へ引き寄せる多解探索）は**類似した最終 Pareto 品質**に到達する（la21 では統合 HV がともに天井 1.022）。ただし**アンタイム性能では両者は大きく異なる**: ILS は $t \approx 0$ から良い incumbent を持ち早期にリードし、Memetic はウォームアップ後に立ち上がって headroom があれば後で逆転する（la36L で約 10 秒で交差し最終品質は上回る）。AOC はこの交差を対数時間で 1 数値に集約し、早期性能を正当に評価した結果として ILS 系が圧勝する（§4.4）。



AOC で Memetic-LS が ILS を上回る 2 例外（la36S・mt10）は、それぞれ別の条件で集団の早期立ち上がりが効くためである：mt10 は最小問題（10×10）ゆえ集団評価のウォームアップが安く、集団の幅が早期に広いフロントを覆う（アンタイム曲線は $t \approx 4$〜18 秒で Memetic が ILS を逆転して 0.61 へ、ILS は 0.56 でプラトー）。**la36S** は近傍外乱・低再スケジューリング率で再スケ部分問題が小さく、集団が早期に小さい前線を埋める。いずれも「小さな最適化問題で集団の幅が早期の被覆面積を稼ぐ」条件依存の現象であり、大規模問題（ta21 など）ではウォームアップコストが重く ILS が全時間帯で圧勝する。横断 AOC スコアボードの Friedman 順位では引き続き ILS 系が首位群（§4.4）であり、ILS のアンタイム優位という大勢は不変である。

5. 結論

本研究では動的 JSSP の再スケジューリングを対象に、安定性確保機構（PR・repair）の提案と有効性分析、アルゴリズム特性の比較、および多角的な評価方法論の構築を行い、8 シナリオ × 7 手法 × n=10 trial の比較実験で検証した。

1. **軌道ベース（ILS）は再スケジューリングのコア要求で効率的に探索する（H1）**。総合品質（統合 HV）では集団ベースと互角で再スケジューリング率により逆転するが、**本命の高安定領域（S_p 近傍）の覆域では局所探索を揃えた集団ベース（Memetic-LS）を全 8 シナリオで完全分離で上回り（p=0.001***, δ=−1.0。到達のある 5 シナリオで 2〜4.5 倍・残る 3 シナリオ la36S/ta21S/la40 では Memetic-LS が高安定域到達ゼロ）、アンタイム性能でも 6/8 シナリオで上回る**。これは局所探索の有無ではなく探索構造そのものに由来する。
2. **PR・repair の磨き効果はホストの探索構造に依存して非対称に現れる（H2）**。集団ベースに対しては高安定 HV を 2 倍以上押し上げて ILS 水準の天井へ引き上げる一方、S_p 近傍を自力充填済みの軌道ベースに対しては効果がほぼ頭打ちとなる。**ただしこの「軌道に僅少」は ILS が S_p 近傍を自力で埋めきっていることの帰結であり、固定的性質ではない**：ILS の自力充填が追いつかない極端な高再スケジューリング率の ta21_high（82%）では、軌道ベースでも機構が高安定 HV を有意に押し上げる（Holm 補正後も $p_{\mathrm{adj}} \approx 0.008$, δ=−1.0。ただし改善幅は小さく 0.029→0.031。同一インスタンス対 ta21_delay97 32% では ns）。この非対称は、機構が利用できる解の「冗長性」と S_p への経路長の違い（および近傍の飽和度）に帰着する：集団の GA 由来解には N5 局所探索ほど厳密な MS 最適化が及ばず「MS を壊さずに安定性を改善できる冗長な順序変更」が残り、かつ S_p から遠いため PR の移動余地（経路長）が大きい。逆に ILS は N5 局所探索が順序を間接的に固定し、S_p 近傍に張り付くため経路が短く、機構の作用余地が乏しい（§4.2 の探索密度差マップ・§4.3 の PR 機構図がこれを直接裏付ける）。
3. **軌道と集団の相補構造**。「総合品質なら Memetic+PR、安定性重視・速さなら ILS 系」と、同一データでも評価指標によって首位が替わる。万能手法は存在せず、両者は再スケジューリングの異なる要求を補い合う。なお ILS（発散型）と Memetic+PR（収束型）は逆向きの探索方向から類似した最終 Pareto 品質に到達するが、ILS はそれを圧倒的に速い収束で実現する。
4. **【考察】問題構造と手法選択の対応（探索的な気づき）**。結果の主軸ではなく考察として、union 勝者と相関する一変数「再スケジューリング率」（再スケ部分問題のサイズ比 n_{res}/ops）を記録する。main_v1 では ~50% を境に低再スケジューリング率→ILS・中〜高再スケジューリング率→Memetic と二分する傾向が観測され、同一 la36 インスタンスの再スケジューリング率ラダー（27/54/73%）で勝者が ILS→Memetic→Memetic と切り替わることを within-instance で確認した（headroom・問題規模・再スケ絶対数では分離しない）。実務的には、再スケ対象部分問題の規模という事前観測可能な指標から適した手法（小→軌道ベース、大→集団ベース＋機構）を選びうることを示唆しうる。**ただしこれは確証された主軸ではない**：最高再スケジューリング率の ta21_high（82%）は二分の例外（union が ILS 寄り≒タイ）であり、かつ「再スケジューリング率→勝者」には初期解 S_p 品質の交絡（限界 (iv)）と安定性目的の表現依存（限界 (v)）がある。本命の高安定 HV 優位・機構非対称（および ILS の自力充填）はいずれの交絡にも頑健だが、union 勝者の帰属は探索的に留める。詳細な相関分析・交絡・機序は付録 `doc/reserach_content/problem_difficulty_winner_analysis.md` に集約する。
5. **多角的な評価方法論の有効性**。統合 HV・高安定 HV・AOC の 3 指標を Friedman 順位・ARPD・性能プロファイルで集約する評価フレームが、単一スカラー値では見えなかった「指標で替わる王者」という探索構造の本質を定量的に分離した。

限界。本結果には次の限界がある。(i) *統計的検出力*——n=10 trial に基づく。有意差は安定して得られているが、ILS 系内部の序列など同率・天井に張り付く比較は trial 数を増やしても分離しにくい（飽和による真の同等性）。(ii) *集団ベースの信頼性のシナリオ依存性*——「集団系は分散が大きい」とは一概に言えず、la36L ではむしろ ILS の分散が大きく、mt10 では Memetic+repair の信頼性が低い一方、la21/la40/ta21 はほぼ無分散である。host ではなくシナリオに依存するため一般則化せず個別に注記した（低〜中再スケジューリング率の la36S/ta21S/la40 では Memetic-LS が高安定域に解を 1 つも到達できず高安定 HV=0 となるが、機構追加でこれを充填する）。(iii) *品質–アンタイムのトレードオフ*——Memetic+PR は最終品質を最上位へ押し上げる一方、path-relinking の経路評価コストでアンタイム性能を犠牲にするため、運用時の計算時間予算に応じて PR/repair を使い分ける必要がある。(iv) *再スケジューリング率と初期解品質の交絡*——§4.4・結論 4 の「再スケジューリング率→union 勝者」には、再スケジューリング率と S_p が露出する latent な再最適化余地が設計上カップリングしており、現データでは外乱の構造的性質と S_p 大域品質の寄与を分離できない（高再スケジューリング率では ILS 最適 MS が原 S_p の MS を下回る実測がある）。S_p 品質を統制した検証は今後の課題である。ただし本命の高安定側の主張は S_p 近傍に留まるため本交絡に頑健である。(v) *再スケジューリング率—勝者の対応の目的表現依存*——§4.4・結論 4 の「再スケジューリング率→union 勝者」

は安定性を**順列偏差**（β=0）で表現したことに依存しうる。順列を動かせる工程集合が概ね再スケ対象集合に一致するため、再スケジューリング率は安定性目的の有効自由度をほぼ規定しており、本観測は半ばトートロジー的でありうる。**開始時刻偏差**（時間安定）下ではカスケード遅延が再スケ集合外にも波及し、勝者の説明変数が外乱伝播の深さや headroom（スラック）へ移る余地がある。このため本研究では再スケジューリング率の話を結果の主軸とせず探索的な気づきに留め、開始時刻偏差下での再検証を今後の課題とする。これも本命の高安定 HV 優位・機構非対称には影響しない（これらは安定性目的の表現に依らず S_p 近傍の充填構造に由来するため）。(vi) *集団側の代替処方の未検証（H1 の反証可能性）*——H1 は集団ベースの高安定域充填の粗さを「交叉が子を S_p 近傍から飛ばす破壊性」に帰した（§3.2）。この帰属が正しいなら、集団側には外付け演算子（PR・repair）とは別の自然な処方として、S_p を固定親とする S_p **偏向交叉**（交叉自体を S_p 方向へバイアスする集団内在的な機構）がありうる。本研究はこれを実装・比較しておらず、現データでは「集団の弱点は host 横断の方向づけ演算子でこそ補える」のか「PPX という特定交叉の選択に由来する粗さに過ぎない」のかを完全には分離できない。ただし本研究が提案する PR・repair の価値は、S_p 偏向交叉が集団専用であるのに対し**軌道・集団の両 host に無改変で移植できる単一機構である点**（§2.2）にあり、この host 横断性は代替処方の有無に依らず成立する。S_p 偏向交叉との比較による H1 の反証可能性の検証は今後の課題である。

これらの限界を——有意差の出なかった比較・崩壊事例・交絡を含めて——透明に開示すること自体が、§2.3 で表明した方法論的立場（比喩や有利な指標の取捨選択ではなく、構造的説明と統制された比較に基づくこと）の実践である。

今後の課題として、trial 数を増やした統計的検出力の確認、PR/repair のパラメータ最適化、本走で得た「再スケジューリング率—union 勝者」二分（および ta21_high で観測された単調性の例外）のより多くのインスタンス・閾値近傍での検証および S_p 品質を統制した交絡 (iv) の分離、機械故障など機械割当を変更する外乱タイプへの拡張が挙げられる。また、安定性を制御する「範囲（スコープ）」型 [27] と「演算子」型（本研究）は独立に設定できる別の設計レバーである（§2.2）。この 2 レバーを統合し、影響波及範囲の内部で安定性誘導演算子を併用する実験は有望な方向であり、これは**両レバーが相互作用なく合成されるか（厳密な意味での直交性）を実証する検証**を兼ねる——本研究は設計次元としての独立性までを主張し、効果の合成可能性の検証はこの統合実験に委ねる。集団側では、外付け演算子に対する代替処方として S_p を固定親とする S_p 偏向交叉を比較し、H1 が帰す「交叉の破壊性」を直接検証すること（限界 (vi)）も残された課題である。さらに、§3.1 で限界として述べた開始時刻偏差に基づく時間安定を含む、多面的な安定性評価も残された課題であり、これは再スケジューリング率—勝者の対応が目的表現に依存するか（限界 (v)）を切り分ける検証も兼ねる。

参考文献

[1] Nowicki, E., & Smutnicki, C. (1996). A fast taboo search algorithm for the job shop problem. *Management Science*, 42(6), 797–813.

[2] Pfeiffer, A., Kádár, B., & Monostori, L. (2007). Stability-oriented evaluation of rescheduling strategies by using simulation. *Computers in Industry*, 58(7), 630–643.

[3] Rangsaritratsamee, R., Ferrell Jr, W. G., & Kurz, M. B. (2004). Dynamic rescheduling that simultaneously considers efficiency and stability. *Computers & Industrial Engineering*, 46(1), 1–15.

[4] Zhang, L., Gao, L., & Li, X. (2013). A hybrid genetic algorithm and tabu search for a multi-objective dynamic job shop scheduling problem. *International Journal of Production Research*, 51(12), 3516–3531.

[5] Glover, F., Laguna, M., & Martí, R. (2000). Fundamentals of scatter search and path relinking. *Control and Cybernetics*, 29(3), 653–684.

[6] Peng, B., Lü, Z., & Cheng, T. C. E. (2015). A tabu search/path relinking algorithm to solve the job shop scheduling problem. *Computers & Operations Research*, 53, 154–164.

[7] González, M. A., Vela, C. R., & Varela, R. (2015). Scatter search with path relinking for the flexible job shop scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, 245(1), 35–45.

[8] Marler, R. T., & Arora, J. S. (2010). The weighted sum method for multi-objective optimization: new insights. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 41(6), 853–862.

[9] Ishibuchi, H., Pang, L. M., & Shang, K. (2020). A new framework of evolutionary multi-objective algorithms with an unbounded external archive. In *Proceedings of the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020)*, IOS Press, pp. 283–290.

[10] Mladenović, N., & Hansen, P. (1997). Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11), 1097–1100.

[11] Bierwirth, C., Mattfeld, D. C., & Kopfer, H. (1996). On permutation representations for scheduling problems. In *Parallel Problem Solving from Nature — PPSN IV*, LNCS 1141, pp. 310–318. Springer.

[12] Vieira, G. E., Herrmann, J. W., & Lin, E. (2003). Rescheduling manufacturing systems: a framework of strategies, policies, and methods. *Journal of Scheduling*, 6(1), 35–58.

[13] Ouelhadj, D., & Petrovic, S. (2009). A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems. *Journal of Scheduling*, 12(4), 417–431.

[14] Wu, S. D., Storer, R. H., & Chang, P.-C. (1993). One-machine rescheduling heuristics with efficiency and stability as criteria. *Computers & Operations Research*, 20(1), 1–14.

[15] Bean, J. C., Birge, J. R., Mittenthal, J., & Noon, C. E. (1991). Matchup scheduling with multiple resources, release dates and disruptions. *Operations Research*, 39(3), 470–483.

[16] Abumaizar, R. J., & Svestka, J. A. (1997). Rescheduling job shops under random disruptions. *International Journal of Production Research*, 35(7), 2065–2082.

[17] Zakaria, Z., & Petrovic, S. (2012). Genetic algorithms for match-up rescheduling of the flexible manufacturing systems. *Computers & Industrial Engineering*, 62(2), 670–686.

[18] Fattahi, P., & Fallahi, A. (2010). Dynamic scheduling in flexible job shop systems by considering simultaneously efficiency and stability. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 2(2), 114–123.

[19] Katragjini, K., Vallada, E., & Ruiz, R. (2013). Flow shop rescheduling under different types of disruption. *International Journal of Production Research*, 51(3), 780–797.

[20] Gao, K. Z., Suganthan, P. N., Pan, Q.-K., Tasgetiren, M. F., & Sadollah, A. (2016). Artificial bee colony algorithm for scheduling and rescheduling fuzzy flexible job shop problem with new job insertion. *Knowledge-Based Systems*, 109, 1–16.

[21] Lv, L., Fan, J., Zhang, C., & Shen, W. (2025). Schedule repair for flexible job shops under machine breakdowns by deep reinforcement learning. *Computers & Industrial Engineering*, Article 111256.

[22] Lourenço, H. R., Martin, O. C., & Stützle, T. (2019). Iterated local search: framework and applications. In Gendreau, M., & Potvin, J.-Y. (eds.), *Handbook of Metaheuristics*, 3rd ed., pp. 129–168. Springer.

[23] Giffler, B., & Thompson, G. L. (1960). Algorithms for solving production-scheduling problems. *Operations Research*, 8(4), 487–503.

[24] Zitzler, E., & Thiele, L. (1999). Multiobjective evolutionary algorithms: a comparative case study and the strength Pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(4), 257–271.

[25] Bierwirth, C. (1995). A generalized permutation approach to job shop scheduling with genetic algorithms. *OR Spektrum*, 17(2–3), 87–92.

[26] López-Ibáñez, M., & Stützle, T. (2014). Automatically improving the anytime behaviour of optimisation algorithms. *European Journal of Operational Research*, 235(3), 569–582.

[27] Sun, R., Cheng, G., Ding, Q., & Zhao, X. (2026). Impact of optimization scope on solution quality and stability in dynamic flexible job shop rescheduling. *Computers & Industrial Engineering*, 215, Article 111943.

[28] Sörensen, K. (2015). Metaheuristics—the metaphor exposed. *International Transactions in Operational Research*, 22(1), 3–18.

[29] López-Ibáñez, M., Branke, J., & Paquete, L. (2021). Reproducibility in evolutionary computation. *ACM Transactions on Evolutionary Learning and Optimization*, 1(4), Article 14.

付録 A: シナリオ別スコアボード詳細（中央値 (IQR)）

§4.4 の横断スコアボード（図1〜3）の元数値。各セルは per-trial **中央値 (IQR)**（IQR=$Q_3 - Q_1$ のばらつき。HV は正規化値, AOC は全 10 重みの per-weight AOC の平均）、右 2 列は手法横断の Friedman 平均順位（丸数字, 1=最良）と ARPD%（平均/中央, ベスト比 $(1 - v/\mathrm{best}) \times 100$）。列は**再スケジューリング率昇順**（易→難）に並べる。ベスト太字。**IQR=0.000 は全 trial 同値＝飽和/タイ**を表し、n=10 でも差が出ない箇所が検出力不足ではなく真の同等性であることを示す。全 8 シナリオとも 10 重み・n=10 trial の確定値である。生成は `analyze_v3.py`（summary.md と同一）。

A.1 統合 HV（解の質・全領域）— Friedman $p = 0.0001$, Kendall's $W = 0.59$

手法	la36S	ta21S	la40	la21	la36M	mt10	la36L	ta21L	Friedman順位	ARPD% (平/中)
Memetic+PR	0.991 (0.002)	1.171 (0.000)	1.158 (0.002)	1.022 (0.000)	0.874 (0.013)	0.773 (0.044)	0.938 (0.026)	1.017 (0.063)	**2.00** ①	0.5 / 0.1
Memetic+repair	0.991 (0.003)	1.171 (0.000)	1.156 (0.002)	1.022 (0.000)	0.857 (0.066)	0.745 (0.113)	0.940 (0.024)	1.052 (0.052)	2.50 ②	0.7 / 0.1
ILS+repair	0.989 (0.008)	1.171 (0.001)	1.159 (0.000)	1.022 (0.000)	0.539 (0.000)	0.644 (0.002)	0.796 (0.040)	0.999 (0.030)	3.56 ③	9.5 / 2.6
ILS+PR	0.990 (0.013)	1.172 (0.001)	1.159 (0.000)	1.019 (0.003)	0.539 (0.000)	0.644 (0.000)	0.792 (0.020)	0.996 (0.052)	3.75 ④	9.6 / 2.8
ILS-baseline	0.989 (0.010)	1.171 (0.000)	1.159 (0.000)	1.019 (0.003)	0.539 (0.000)	0.643 (0.007)	0.795 (0.022)	0.994 (0.030)	4.44 ⑤	9.6 / 2.9
Memetic-LS	0.888 (0.001)	1.086 (0.001)	1.115 (0.000)	0.973 (0.000)	0.872 (0.058)	0.732 (0.002)	0.912 (0.029)	0.968 (0.031)	4.81 ⑥	5.3 / 5.0
GA	0.740 (0.134)	0.994 (0.041)	1.115 (0.000)	0.925 (0.082)	0.506 (0.011)	0.542 (0.033)	0.579 (0.063)	0.698 (0.082)	6.94 ⑦	24.7 / 27.7

A.2 高安定 HV（本命・S_p 近傍）— Friedman $p < 0.0001$, Kendall's $W = 0.81$

手法	la36S	ta21S	la40	la21	la36M	mt10	la36L	ta21L	Friedman順位	ARPD% (平/中)
ILS+repair	0.079 (0.000)	0.049 (0.000)	0.032 (0.000)	0.061 (0.000)	0.016 (0.000)	0.044 (0.000)	0.033 (0.000)	0.031 (0.000)	**2.62** ①	0.2 / 0.0

手法	la36S	ta21S	la40	la21	la36M	mt10	la36L	ta21L	Friedman順位	ARPD% (平/中)
ILS+PR	0.079 (0.000)	0.049 (0.000)	0.032 (0.000)	0.061 (0.000)	0.016 (0.000)	0.044 (0.000)	0.033 (0.000)	0.031 (0.000)	2.75 ②	0.2 / 0.0
Memetic+PR	0.079 (0.002)	0.049 (0.000)	0.031 (0.002)	0.061 (0.000)	0.016 (0.000)	0.044 (0.000)	0.033 (0.000)	0.030 (0.000)	2.88 ③	0.9 / 0.0
Memetic+repair	0.080 (0.004)	0.049 (0.000)	0.029 (0.003)	0.061 (0.000)	0.016 (0.000)	0.044 (0.000)	0.033 (0.000)	0.030 (0.000)	3.31 ④	1.6 / 0.0
ILS-baseline	0.079 (0.000)	0.049 (0.000)	0.032 (0.000)	0.061 (0.000)	0.016 (0.000)	0.044 (0.000)	0.031 (0.002)	0.029 (0.000)	3.44 ⑤	1.7 / 0.0
GA	0.036 (0.008)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.029 (0.000)	0.000 (0.000)	0.012 (0.006)	0.021 (0.019)	0.015 (0.002)	6.38 ⑥	70.5 / 63.6
Memetic-LS	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.029 (0.000)	0.006 (0.000)	0.012 (0.000)	0.015 (0.001)	0.006 (0.000)	6.62 ⑦	77.7 / 75.6

A.3 AOC（アンタイム性能, 全 10 重みの per-weight AOC 平均）— Friedman $p < 0.0001$, Kendall's $W = 0.63$

手法	la36S	ta21S	la40	la21	la36M	mt10	la36L	ta21L	Friedman順位	ARPD% (平/中)
ILS+PR	0.476 (0.045)	1.066 (0.007)	1.077 (0.027)	0.657 (0.040)	0.511 (0.009)	0.264 (0.053)	0.589 (0.014)	0.820 (0.014)	**2.50** ①	4.5 / 0.5
ILS+repair	0.478 (0.034)	1.066 (0.006)	1.079 (0.028)	0.661 (0.031)	0.510 (0.009)	0.260 (0.059)	0.583 (0.008)	0.819 (0.009)	2.62 ②	4.7 / 0.6
ILS-baseline	0.489 (0.027)	1.065 (0.008)	1.070 (0.035)	0.669 (0.052)	0.510 (0.011)	0.263 (0.080)	0.593 (0.015)	0.814 (0.015)	2.75 ③	4.1 / 0.4
Memetic-LS	0.544 (0.014)	0.765 (0.010)	0.700 (0.012)	0.609 (0.032)	0.402 (0.021)	0.334 (0.018)	0.415 (0.021)	0.645 (0.011)	3.50 ④	18.1 / 21.3
Memetic+repair	0.540 (0.027)	0.742 (0.026)	0.728 (0.020)	0.593 (0.013)	0.383 (0.020)	0.279 (0.015)	0.448 (0.007)	0.535 (0.007)	4.00 ⑤	21.9 / 24.7
Memetic+PR	0.512 (0.026)	0.704 (0.017)	0.698 (0.009)	0.551 (0.038)	0.372 (0.012)	0.253 (0.043)	0.412 (0.013)	0.480 (0.019)	5.62 ⑥	27.0 / 28.9
GA	0.315 (0.143)	0.516 (0.013)	0.524 (0.064)	0.410 (0.064)	0.209 (0.121)	0.122 (0.119)	0.380 (0.065)	0.447 (0.042)	7.00 ⑦	48.5 / 48.5

付録 B・C（修論版で収録を検討・学会版では割愛）

> 以下は国際学会版では紙幅の都合で本文・付録とも割愛し、修論版での付録収録を検討する（メモ）。

- **付録 B: パラメータ感度分析（OAT 掃引）** — `experiments/param_sweep_v1/`（RESULTS.md）。キック系（$kick_{prob}$、PR の top-k、repair 深さ、$pr_step_strategy$）と GA バックボーン（cx_{pb}/mut_{pb}/集団サイズ）の one-at-a-time 感度。要点: キック系は両問題で中心値が頑健、top-k=3 は品質・コストの両取り、Memetic は集団サイズに順位ほぼ不変。§4.1 のパラメータ選定根拠を裏づける。
- **付録 C: 重み別 HV・高安定 HV・AOC の比較（ヒートマップ）** — `experiments/core_comparison_v3/results/main_v1/analysis/heatmap/`（`per_weight_heatmaps.py` 生成）。7 手法 × 10 重みの

相対偏差ヒートマップを指標別（scalar/統合HV/高安定HV/AOC）に示し、§4.4 のスコアボード（全重み集約）を重み解像度で補完する（例: §4.4 で述べた mt10 の Memetic AOC 優位が安定性重みで顕著、等）。